

中华人民共和国能源行业标准

NB/T 47018.1 ~ 47018.3—2017、NB/T 47018.4—2022
NB/T 47018.5—2017、NB/T 47018.6 ~ 47018.8—2022

承压设备用焊接材料订货技术条件

Specification of welding materials for pressure equipment



2017-03-28 发布
2022-11-04 发布

2017-08-01 实施
2022-12-31 实施

国 家 能 源 局 发 布

中华人民共和国能源行业标准

NB/T 47018.1—2017

代替 NB/T 47018.1—2011

承压设备用焊接材料订货技术条件 第 1 部分：采购通则

Technical permission of welding materials for pressure equipment
Section 1: General rule

2017-03-28 发布

2017-08-01 实施

国家能源局 发布

目 次

前言4

1 范围5

2 规范性引用文件5

3 基本要求5

4 批量标识6

5 组批规则6

6 质量证明7

7 复验7

8 保管和运输8

前 言

NB/T 47018—2017《承压设备用焊接材料订货技术条件》分为5个部分：

- 第1部分：采购通则；
- 第2部分：钢焊条；
- 第3部分：气体保护电弧焊钢焊丝和填充丝；
- 第4部分：埋弧焊钢焊丝和焊剂；
- 第5部分：堆焊用不锈钢焊带和焊剂。

本部分是NB/T 47018—2017的第1部分。

本部分按GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本部分是对NB/T 47018.1—2011《承压设备用焊接材料订货技术条件 第1部分：采购通则》的修订。与NB/T 47018.1—2011相比，主要技术变化如下：

- 按GB/T 25778—2010的要求，重新编制了采购通则；
- 对使用药芯焊丝进行具体规范；
- 对表1中所列不锈钢焊条，碳钢焊芯、焊丝、填充丝，低合金钢焊芯、焊丝、填充丝，不锈钢焊芯、焊丝、填充丝，堆焊用不锈钢焊带，碳钢、低合金钢用焊剂，不锈钢用焊剂的每批最高限量做了调整；
- 增加了采购焊接材料应注明熔敷金属力学性能试件焊后状态的规定；
- 将焊条药皮含水量检验改为焊条熔敷金属扩散氢含量；
- 在产品质量证明书的检验项目中增加了弯曲试验。

本部分由全国锅炉压力容器标准化技术委员会（SAC/TC 262）提出并归口。

本部分起草单位：合肥通用机械研究院、国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局、哈尔滨焊接研究所威尔焊接有限责任公司、江苏省特种设备安全监督检验研究院扬州分院、中冶建筑研究总院、钢铁研究总院安泰科技股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司、天津市金桥焊材集团有限公司、昆山京群焊材科技有限公司、中国船舶重工集团公司第七二五研究所。

本部分主要起草人：戈兆文、房务农、常彦衍、徐锴、王荣、马容忠、唐伯钢、李箕福、蒋勇、明廷泽、肖辉英、郑伊洛、姚润钢、孔红雨。

NB/T 47018—2017的本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- NB/T 47018.1—2011。

承压设备用焊接材料订货技术条件

第 1 部分：采购通则

1 范围

NB/T 47018—2017 的本部分规定了焊接材料采购基本要求、批量标识、组批规则、质量证明、复验、保管和运输。

本部分适用于承压设备用焊接材料供需双方，根据采购要求编制采购细则。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 25778	焊接材料采购指南	
NB/T 47018.2	承压设备用焊接材料订货技术条件	第 2 部分：钢焊条
NB/T 47018.3	承压设备用焊接材料订货技术条件	第 3 部分：气体保护电弧焊钢焊丝和填充丝
NB/T 47018.4	承压设备用焊接材料订货技术条件	第 4 部分：埋弧焊钢焊丝和焊剂
NB/T 47018.5	承压设备用焊接材料订货技术条件	第 5 部分：堆焊用不锈钢焊带和焊剂
NB/T 47018.6	承压设备用焊接材料订货技术条件	第 6 部分：铝及铝合金焊丝和填充丝
NB/T 47018.7	承压设备用焊接材料订货技术条件	第 7 部分：钛及钛合金焊丝和填充丝
JB/T 3223	焊接材料质量管理规程	

3 基本要求

3.1 采购承压设备用焊接材料，除应符合 GB/T 25778 的规定外，还应符合本部分的规定。

3.2 承压设备用焊接材料的经销商（以下简称经销商），应经焊接材料的生产商（以下简称生产商）许可，生产商负责对经销商进行培训与考核。

3.3 生产商或供货单位（含经销商）应向订货单位提供焊接材料质量证明书原件，允许供货单位（含经销商）提供复印件，但应加盖供货单位（含经销商）公章和经办人签章。

3.4 生产商应向焊接材料订货单位提供产品说明书，内容包括产品特点、性能指标、适用范围、保管要求、使用注意事项。

3.5 采用本标准以外的钢、铝、钛质国产焊接材料时，应符合下列规定：

- 在本标准中有相应种类但没有型号（或牌号）的焊接材料，其技术要求应不低于本标准中同种类焊接材料的规定，并有焊接性能和工程实验依据；
- 在本标准中没有相应种类的焊接材料，其技术要求应比照本标准的规定，并有焊接性能和工程实验依据；
- 药芯焊丝应按照 NB/T 47018.2 规定的技术要求编制订货技术条件，碳钢和低合金钢药芯焊丝应为碱性渣系。在订货合同中需包含保证药芯成分、药芯填充均匀性的具体内容和检验方法，以及打开真空包装后的药芯焊丝保证熔敷金属扩散氢含量的措施。

3.6 采用境外焊接材料时,应符合下列规定:

- a) 应选用境外相应承压设备规范允许使用,并有承压设备工程实践依据的焊接材料,其使用范围不应超出该规范的规定,且不能超出国内相近焊接材料的使用范围;
- b) 焊接材料的技术要求不应低于本标准中同种类焊接材料的规定。当本标准中没有同种类焊接材料时,其技术要求比照本标准的规定;
- c) 承压设备制造单位首次选用某种国外焊接材料时,应掌握该材料的焊接性能、使用条件和采购规则。

3.7 当订货单位对焊接材料有附加技术要求时,需要在订货合同中提出,并同时规定检验方法和合格指标。

3.8 订货单位应在订货技术条件中注明所采购焊接材料熔敷金属力学性能试件的焊后状态。焊后热处理条件按相应焊接材料标准的规定,当超出标准规定时,则另行协议。

4 批量标识

4.1 实心焊丝、填充丝、焊芯和焊带均按炉号标识,应由单一炉号的材料组成。

4.2 焊条涂料、烧结焊剂的湿搅拌料和熔炼焊剂的炉料均按控制化学成分标识。湿搅拌料在湿搅拌前、后,炉料在熔炼前、后,需经过充分试验,证明用于该批所有湿搅拌料(或炉料)的成分相当。试验至少应包括化学成分分析,其结果应符合焊接材料制造厂的规定范围。试验程序和试验结果应有记录。

5 组批规则

5.1 实心焊丝、填充丝、焊芯和焊带

批量是采用单一炉号、同一截面形状、同一规格和同一交货状态的材料,在一个生产周期内的产品数量。

5.2 焊条

批量是在连续 24h(即连续的正常工作班次)生产时间内用同样制造工艺生产的同一型号和规格的产品数量。

5.3 焊剂

批量是在一个生产周期内,用相同原材料混合物和同样的制造工艺,所生产同一型号的产品数量。

5.4 用于承压设备焊接材料的每批最高限量见表 1。

表 1 各类焊材每批最高限量

单位为 kg

焊 接 材 料 类 别	每 批 最 高 限 量
非合金钢及细晶粒钢焊条	50 000
热强钢焊条、高强钢焊条	30 000
不锈钢焊条	20 000
碳钢焊芯、焊丝、填充丝	50 000
低合金钢焊芯、焊丝、填充丝	30 000
不锈钢焊芯、焊丝、填充丝	20 000
堆焊用不锈钢焊带(厚度等于或小于 0.5mm)	20 000
铝及铝合金焊丝、填充丝	10 000
钛及钛合金焊丝、填充丝	1 000
碳钢、低合金钢用焊剂	50 000
不锈钢用焊剂	20 000

6 质量证明

- 6.1 生产商应当保证出厂产品符合本标准的规定和订货合同要求。
- 6.2 生产商在产品质量证明书中检验项目应不少于表 2 的规定，并填写实际检验结果，其余项目应保证合格。

当生产商确能保证弯曲性能时，可以免除弯曲试验，在质量证明书相应项目中填写合格。

表 2 承压设备用焊接材料的检验项目

焊接材料类型	材料类别及检验项目						
	标准	碳钢	低合金钢	不锈钢	堆焊	铝及铝合金	钛和钛合金
焊条	NB/T 47018.2	化学分析， 拉伸试验， 冲击试验， 弯曲试验， 射线检测， 熔敷金属扩 散氢含量 (限碱性药 皮焊条)	化学分析， 拉伸试验， 冲击试验， 弯曲试验， 射线检测， 熔敷金属扩 散氢含量 (限碱性药 皮焊条)	化学分析， 拉伸试验， 弯曲试验， 射线检测	—	—	—
GTAW、GMAW、PAW 用焊丝和填充丝	NB/T 47018.3	^a 化学分析， 拉伸试验， 冲击试验， 弯曲试验， 射线检测	^a 化学分析， 拉伸试验， 冲击试验， 弯曲试验， 射线检测	^a 化学分析， 拉伸试验， 弯曲试验， 射线检测	—	—	—
	NB/T 47018.6	—	—	—	—	^a 化学分析， 射线检测， 平板堆焊试验 (限填充丝)	—
	NB/T 47018.7	—	—	—	—	—	^a 化学分析， 射线检测
SAW、 ^d ESW 用焊丝 — 焊剂、焊带 — 焊剂	NB/T 47018.4	^b 化学分析， 拉伸试验， 冲击试验， 弯曲试验， 射线检测， 熔敷金属扩 散氢含量	^b 化学分析， 拉伸试验， 冲击试验， 弯曲试验， 射线检测， 熔敷金属扩 散氢含量	^b 化学分析， 拉伸试验， 弯曲试验， 射线检测	—	—	—
	NB/T 47018.5	—	—	—	^c 化学分析	—	—
^a 对焊丝。 ^b 对熔敷金属。 ^c 对堆焊金属。 ^d 不测定熔敷金属扩散氢含量。							

7 复验

7.1 通用规定

任何一个检验项目不合格时，该项目应加倍取样复验（冲击试验除外）。试样可从原试件或新焊制的试件上制取，复验的结果应全部符合对该项检验、复验的要求。

7.2 力学性能复验

- 7.2.1 复验熔敷金属拉伸性能时，应把抗拉强度、屈服强度及断后伸长率同时作为复验项目。
- 7.2.2 冲击性能复验时，应再取 3 个试样进行复验。其合格指标为前后两组 6 个试样的冲击功平

均值不应小于规定值，允许有 2 个试样小于规定值，但其中低于规定值 70% 的试样只允许有 1 个。

7.2.3 背弯和面弯各作为一项。

7.3 化学成分复验

每一种化学成分都作为一项，只须对不合格的元素含量进行复验。

8 保管和运输

生产商、经销商和焊接材料使用单位，应将成品焊材按 JB/T 3223 规定库存保管。在保管和运输过程中做到防潮、防腐蚀、防污染。



中华人民共和国能源行业标准

NB/T 47018.2—2017

代替 NB/T 47018.2—2011

承压设备用焊接材料订货技术条件 第 2 部分：钢焊条

Technical permission of welding materials for pressure equipment
Section 2: Electrodes for steel

2017-03-28 发布

2017-08-01 实施

国 家 能 源 局 发布

目 次

前言	13
1 范围	15
2 规范性引用文件	15
3 技术要求	15
4 熔敷金属弯曲试验	21
5 产品标识	22
附录 A（资料性附录） 焊条型号对照	23

前 言

NB/T 47018—2017《承压设备用焊接材料订货技术条件》分为5个部分：

- 第1部分：采购通则；
- 第2部分：钢焊条；
- 第3部分：气体保护电弧焊钢焊丝和填充丝；
- 第4部分：埋弧焊钢焊丝和焊剂；
- 第5部分：堆焊用不锈钢焊带和焊剂。

本部分是NB/T 47018—2017的第2部分。

本部分按GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本部分是对NB/T 47018.2—2011《承压设备用焊接材料订货技术条件 第2部分：钢焊条》的修订。与NB/T 47018.2—2011相比，主要技术变化如下：

- 按2012年新版焊条国家标准规定，将原GB/T 5117《碳钢焊条》更名为《非合金钢及细晶粒钢焊条》，原GB/T 5118《低合金钢焊条》更名为《热强钢焊条》，新增加GB/T 32533《高强钢焊条》标准；
- 在非合金钢及细晶粒钢焊条中保留了E4303、E4315、E4316、E5015、E5016、E5018、E5515-G 7个焊条型号，且与新版标准的焊条型号编制相同，但技术要求有所改变；保留了5个焊条型号，按新版标准规定变更相应型号放在括号内：E5015-E(E5015-N1)、E5016-E(E5016-N1)、E5515-E(-40℃)(E5515-N1)、E5516-E(E5516-N1)、E5515-E(-50℃)(E5515-N3)；增加了E4318、E5516-G、E5518-G(-30℃)、E5018-G(-40℃)、E5518-G(-40℃)、E5018-1、E5015-G、E5016-G、E5015-N2、E5515-N2、E5018-N2、E5516-N3、E5518-N3、E5515-N5、E5516-N5、E5518-N5、E5015-G(-70℃)、E5015-N5、E5016-N5、E5018-N5、E5015-N7、E5016-N7、E5018-N7共23个焊条型号；
- 在热强钢焊条中保留了下述5个焊条型号，按新版标准规定变更相应型号放在括号内：E5515-B1(E55××-CM)、E5515-B2(E55××-1CM)、E5515-B2-V(E55××-1CMV)、E6015-B3(E62××-2C1M)、E5MoV-15(E55××-5CMV)；增加了8个焊条型号：E50××-1M3、E52××-1CML、E55××-2C1ML、E55××-2CMWVB、E55××-2CMVNB、E62××-2C1MV、E62××-3C1MV、E50××-G；
- 在不锈钢焊条中保留了下述18个焊条型号：E308-15、E308-16、E308L-16、E309-15、E309-16、E309L-16、E309Mo-16、E309MoL-16、E316-15、E316-16、E316L-16、E317-16、E317L-16、E318-16、E347-15、E347-16、E410-15、E410-16，按新版标准型号编制规定除E309MoL-16变更为E309LMo-16以外，其余焊条型号与新标准规定相同；增加了4个焊条型号：E310-××、E310Mo-××、E347L-××和E2209-××；
- 高强钢焊条保留了3个焊条型号，将新国标中的对应型号列在括号内：E6015-D1(E5915-G、-30℃)、E6016-D1(E5916-G、-30℃)和E6015-E(E6215-3M2)；增加20个焊条型号：E6215-N2M1、E6216-N2M1、E5918-G(-30℃)、E5915-G(-40℃)、E5916-G(-40℃)、

E5918-G(-40℃)、E6216-N4M1、E6215-G(-40℃)、E6216-G(-40℃)、E6218-G(-40℃)、E6215-G(-50℃)、E6216-G(-50℃)、E6218-G(-50℃)、E6218-3M2、E6218-3M3、E6215-N5M1、E6216-N5M1、E6215-G(-60℃)、E6216-G(-60℃)和E6218-G(-60℃)；

- 修订了熔敷金属拉伸试样断后伸长率合格指标；
- 除不锈钢焊条外，新增加焊条型号的熔敷金属冲击试验规定全部重新确定；
- 除不锈钢焊条外，所有焊条扩散氢含量需采用水银法或热导法测定，并规定了合格指标，不再使用焊条药皮含水量测定；
- 在弯曲试验中允许使用横向弯曲试样，增加了允许加大弯心直径重新进行试验的规定；
- 增加了附录A“焊条型号对照”。

本部分由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC 262)提出并归口。

本部分起草单位：合肥通用机械研究院、国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局、哈尔滨焊接研究所威尔焊接有限责任公司、江苏省特种设备安全监督检验研究院扬州分院、中冶建筑研究总院、钢铁研究总院安泰科技股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司、天津市金桥焊材集团有限公司、昆山京群焊材科技有限公司、中国船舶重工集团公司第七二五研究所。

本部分主要起草人：戈兆文、房务农、常彦衍、徐锴、王荣、马容忠、唐伯钢、李箕福、蒋勇、明廷泽、肖辉英、郑伊洛、姚润钢、孔红雨。

NB/T 47018—2017 的本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- JB/T 4747—2002；
- NB/T 47018.2—2011。

承压设备用焊接材料订货技术条件

第2部分：钢焊条

1 范围

NB/T 47018—2017 的本部分规定了钢焊条的技术要求、熔敷金属弯曲试验和产品标识。

本部分适用于承压设备用非合金钢及细晶粒钢焊条、热强钢焊条、高强钢焊条和不锈钢焊条。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 983—1995	不锈钢焊条
GB/T 983	不锈钢焊条
GB/T 2653	焊接接头弯曲试验方法
GB/T 3965	熔敷金属中扩散氢测定方法
GB/T 5117—1995	碳钢焊条
GB/T 5117	非合金钢及细晶粒钢焊条
GB/T 5118—1995	低合金钢焊条
GB/T 5118	热强钢焊条
GB/T 32533	高强钢焊条
NB/T 47013.2	承压设备无损检测 第2部分：射线检测
NB/T 47014	承压设备焊接工艺评定
NB/T 47018.1	承压设备用焊接材料订货技术条件 第1部分：采购通则

3 技术要求

3.1 通用规定

承压设备用钢焊条除应分别符合 GB/T 983、GB/T 5117、GB/T 5118 和 GB/T 32533 的规定外，还应符合 NB/T 47018.1 和本部分的规定。

本部分焊条型号与其他相关标准型号之间对应关系，参见附录 A。

3.2 焊条的偏心度

3.2.1 直径不大于 2.5mm 的焊条，偏心度应不大于 5%；但允许 5% 的受检焊条的偏心度大于 5%，且不得大于 7%。

3.2.2 直径为 3.2mm 和 4.0mm 的焊条，偏心度应不大于 4%；但允许 5% 的受检焊条的偏心度大于 4%，且不得大于 5%。

3.2.3 直径不小于 5.0mm 的焊条，偏心度应不大于 3%；但允许 5% 的受检焊条的偏心度大于 3%，且不得大于 4%。

3.3 熔敷金属的化学成分

承压设备常用钢焊条熔敷金属的硫、磷含量规定见表1。

表1 承压设备常用钢焊条熔敷金属硫、磷含量规定

焊条类别	焊条型号	S (质量分数) /%	P (质量分数) /%
非合金钢及细晶粒钢焊条 (GB/T 5117)	E4303	≤0.020	≤0.030
	E4315		
	E4316		
	E4318		
	E5015		
	E5016		
	E5018		
	E5515-G		
	E5516-G		
	E5518-G		
	E5015-N1		
	E5016-N1		
	E5018-G		
	E5515-N1		
	E5516-N1		
	E5015-N2		
	E5515-N2		
	E5518-G		
	E5018-1		
	E5015-G		
	E5016-G		
	E5018-N2		
	E5515-N3		
	E5516-N3		
	E5518-N3		
	E5515-N5		
	E5516-N5		
	E5518-N5		
	E5015-G		
	E5015-N5		
	E5016-N5		
	E5018-N5		
	E5015-N7		
	E5016-N7		
	E5018-N7		

表 1 (续)

焊条类别	焊条型号	S (质量分数) /%	P (质量分数) /%
高强钢焊条 (GB/T 32533)	E5915-G	≤0.015	≤0.025
	E5916-G		
	E5918-G		
	E6215-G		
	E6216-G		
	E6218-G		
	E6215-3M2		
	E6218-3M2		
	E6218-3M3		
	E6215-N2M1		
	E6216-N2M1		
	E6216-N4M1		
	E6215-N5M1		
	E6216-N5M1		
热强钢焊条 (GB/T 5118)	E50××-1M3	≤0.015	≤0.025
	E55××-CM		
	E55××-1CM		
	E52××-1CML		
	E55××-1CMV		
	E62××-2C1M		
	E55××-2C1ML		
	E55××-2CMWVB		
	E55××-2CMVNb		
	E62××-2C1MV		
	E62××-3C1MV		
	E55××-5CMV		
	E55××-G		

表 1 (续)

焊条类别	焊条型号	S (质量分数) /%	P (质量分数) /%
不锈钢焊条 (GB/T 983)	E308-××	≤0.020	≤0.030
	E308L-××		
	E309-××		
	E309L-××		
	E309Mo-××		
	E309LMo-××		
	E310-××		
	E310Mo-××		
	E316-××		
	E316L-××		
	E317-××		
	E317L-××		
	E318-××		
	E347-××		
	E347L-××		
	E410-××		
	E2209-××		
注 1: 热强钢焊条型号中“××”代表药皮类型 15、16 或 18。			
注 2: 不锈钢焊条型号中“××”见 GB/T 983 中表 2、表 3。			

3.4 熔敷金属力学性能

3.4.1 非合金钢及细晶粒钢焊条、热强钢焊条和高强钢焊条熔敷金属的抗拉强度与相应 GB/T 5117、GB/T 5118 和 GB/T 32533 规定下限值之差不应超过 120MPa, 其中直径不大于 2.5mm 的热强钢焊条熔敷金属的抗拉强度与 GB/T 5118 规定下限值之差不应超过 130MPa。

3.4.2 熔敷金属拉伸试样断后伸长率除应分别符合 GB/T 983、GB/T 5117、GB/T 5118 和 GB/T 32533 规定外, 且应不小于 18%。

3.4.3 承压设备常用钢焊条的熔敷金属夏比 V 型缺口冲击试验规定见表 2。冲击试样取 3 个, 其冲击试验结果平均值应不小于规定值, 允许其中 1 个试样的冲击试验结果小于规定值, 但应不低于规定值的 70%。

3.4.4 熔敷金属弯曲试样弯曲到表 3 规定的角度后, 其拉伸面上的熔敷金属内, 沿任何方向不得有单条长度大于 3mm 的开口缺陷。试样熔敷金属的棱角开口缺陷可不计, 但由未熔合、夹渣或其他内部缺欠引起的棱角开口缺陷长度应计入。

对于断后伸长率 A 标准规定值下限小于 20% 的熔敷金属, 若按表 3 规定的弯曲试验不合格, 而其实测值小于 20%, 则允许加大弯心直径重新进行试验。此时弯心直径等于 $\frac{10 \times (200 - A)}{2A}$ (A 为断后伸长率规定值下限乘以 100), 支座间距等于弯心直径加 23mm。

表 2 承压设备常用钢焊条熔敷金属冲击试验规定

焊条类别	焊条型号	冲击试验	
		试验温度/℃	冲击吸收功 KV_2/J
非合金钢及细晶粒钢焊条 (GB/T 5117)	E4303	0	≥ 54
	E4315	- 30	
	E4316		
	E4318		
	E5015		
	E5016		
	E5018		
	E5515-G		
	E5516-G		
	E5518-G		
	E5015-N1	- 40	
	E5016-N1		
	E5018-G		
	E5515-N1		
	E5516-N1		
	E5015-N2		
	E5515-N2		
	E5518-G		
	E5018-1	- 45	
	E5015-G	- 50	
	E5016-G		
	E5018-N2		
	E5515-N3		
	E5516-N3		
	E5518-N3		
	E5515-N5		
	E5516-N5		
	E5518-N5		
	E5015-G	- 70	
	E5015-N5	- 75	
	E5016-N5		
	E5018-N5		

表 2 (续)

焊 条 类 别	焊 条 型 号	冲 击 试 验	
		试验温度/℃	冲击吸收功 KV_2/J
非合金钢及细晶粒钢焊条 (GB/T 5117)	E5015-N7	- 100	≥ 54
	E5016-N7		
	E5018-N7		
高强钢焊条 (GB/T 32533)	E62××-N2M1	- 20	
	E59××-G	- 30	
	E59××-G	- 40	
	E6216-N4M1		
	E62××-G		
	E6215-3M2	- 50	
	E6218-3M2		
	E6218-3M3		
	E62××-G		
	E6215-N5M1	- 60	
	E6216-N5M1		
	E62××-G		
热强钢焊条 (GB/T 5118)	E50××-1M3	0	
	E55××-CM		
	E52××-1CML		
	E55××-1CM		
	E5515-1CMV		
	E55××-2C1ML		
	E62××-2C1M		
	E5515-2CMWVB		
	E5515-2CMVNb		
	E62××-2C1MV	- 20	≥ 68
	E62××-3C1MV		
	E55××-5CMV	室温	≥ 54
	E55××-G		

注：高强钢焊条、热强钢焊条型号中“××”代表药皮类型 15、16 或 18。

注：高强钢焊条、热强钢焊条型号中“××”代表药皮类型 15、16 或 18。

表 3 弯曲试验尺寸规定

试样厚度/mm	弯心直径/mm	支座间距离/mm	弯曲角度/(°)
10	40	63	180

3.5 熔敷金属扩散氢含量

焊条熔敷金属扩散氢测定按照 GB/T 3965 进行，其含量应符合表 4 的规定。

3.6 熔敷金属射线检测

熔敷金属射线检测按 NB/T 47013.2 进行，射线检测技术应不低于 AB 级，质量等级应为 I 级。

表 4 焊条熔敷金属扩散氢含量规定

焊 条 型 号	熔敷金属扩散氢含量/ (mL/100g)
	水银法或热导法
E43××	≤8
E50××-×、E52××-×	≤7
E55××-×	≤6
E59××-×、E60××-×、E62××-×	≤5

4 熔敷金属弯曲试验

4.1 应分别制备立焊和仰焊试件，试件厚度和坡口形式相应分别按 GB/T 983、GB/T 5117、GB/T 5118 和 GB/T 32533 的规定。

4.2 焊接试件采用 $\phi 3.2\text{mm}$ 或 $\phi 4.0\text{mm}$ 焊条焊制。

4.3 试样制备

- a) 采用冷加工法或热切割法切取试样。当采用热切割法时，应用冷加工法去除热影响区；
- b) 允许避开焊接缺陷、缺欠制取弯曲试样，面弯与背弯试样各取 1 个，纵向弯曲试样示意图 1，或在相同位置取横向弯曲试样；

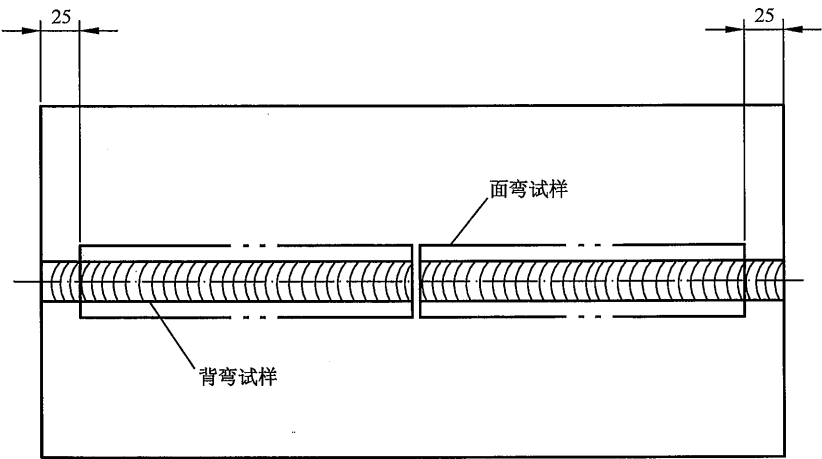
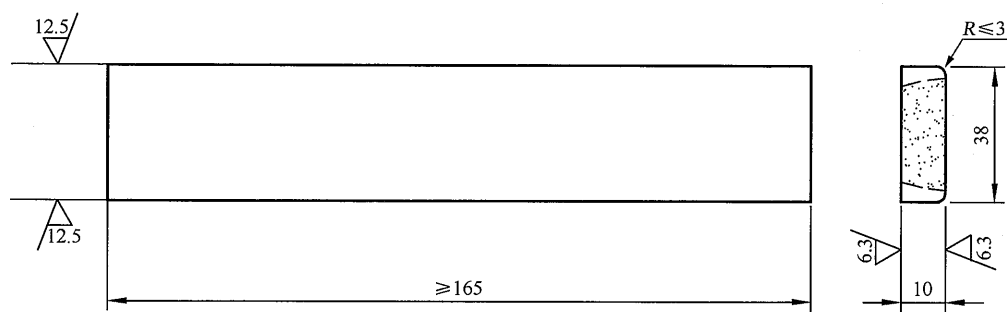


图 1 弯曲试样位置图

- c) 制备面弯（背弯）试样时，应从背面（正面）加工除去多余厚度，试样的受拉面尽量靠近试件表面；
- d) 焊缝余高及垫板应采用机械方法去除，试样的受拉面应齐平，纵向弯曲试样尺寸见图 2，横向弯曲试样尺寸按 NB/T 47014 的相关规定。



注：试样受拉面棱角 $R \leq 3$ 。

图 2 纵向弯曲试样尺寸

4.4 弯曲试验应符合表 3 及 GB/T 2653 的规定。

5 产品标识

按本部分规定生产的焊条，应在靠近焊条夹持端的药皮上印有产品标识“NB/T 47018”，且这种标识在正常的焊接操作前后应清晰可辨。在焊条每包、每箱的内外包装、说明书和质量证明书上应印有“承压设备用钢焊条”字样、产品标识“NB/T 47018”，其内包装标签也应印有产品标识。

附 录 A
(资料性附录)
焊条型号对照

为便于应用，提供了本标准焊条型号与其他相关标准型号之间的对应关系，见表 A.1。

表 A.1 焊条型号对照表

种 类	本标准	NB/T 47018.2—2011		
		GB/T 5117—1995	GB/T 5118—1995	GB/T 983—1995
非合金钢及细晶粒 钢焊条 (GB/T 5117)	E4303	E4303	—	—
	E4315	E4315	—	—
	E4316	E4316	—	—
	E4318	—	—	—
	E5015	E5015	—	—
	E5016	E5016	—	—
	E5018	E5018	—	—
	E5515-G	—	E5515-G	—
	E5516-G	—	—	—
	E5518-G	—	—	—
	E5015-N1	—	E5015-E	—
	E5016-N1	—	E5016-E	—
	E5018-G	—	—	—
	E5515-N1	—	E5515-E	—
	E5516-N1	—	E5516-E	—
	E5015-N2	—	—	—
	E5515-N2	—	—	—
	E5518-G	—	—	—
	E5018-1	—	—	—
	E5015-G (-50℃、-70℃)	—	—	—
	E5016-G	—	—	—
	E5018-N2	—	—	—
	E5515-N3	—	E5515-E	—
	E5516-N3	—	—	—
	E5518-N3	—	—	—

表 A.1 (续)

种 类	本标准	NB/T 47018.2—2011		
		GB/T 5117—1995	GB/T 5118—1995	GB/T 983—1995
非合金钢及细晶粒 钢焊条 (GB/T 5117)	E5515-N5	—	—	—
	E5516-N5	—	—	—
	E5518-N5	—	—	—
	E5015-G (-70℃)	—	—	—
	E5015-N5	—	—	—
	E5016-N5	—	—	—
	E5018-N5	—	—	—
	E5015-N7	—	—	—
	E5016-N7	—	—	—
	E5018-N7	—	—	—
热强钢焊条 (GB/T 5118)	E50××-1M3	—	—	—
	E55××-CM	—	E5515-B1	—
	E55××-1CM	—	E5515-B2	—
	E52××-1CML	—	E5515-B2L	—
	E5515-1CMV	—	E5515-B2-V	—
	E62××-2C1M	—	E6015-B3	—
	E55××-2C1ML	—	E6015-B3L	—
	E55××-2CMWVB	—	—	—
	E55××-2CMVNB	—	—	—
	E62××-2C1MV	—	—	—
	E62××-3C1MV	—	—	—
	E55××-5CMV	—	—	E5MoV-15
	E55××-G	—	—	—
	E308-××	—	—	E308-15 E308-16
不锈钢焊条 (GB/T 983)	E308L-××	—	—	E308L-16
	E309-××	—	—	E309-15 E309-16
	E309L-××	—	—	E309L-16
	E309Mo-××	—	—	E309Mo-16
	E309LMo-××	—	—	E309MoL-16

表 A.1 (续)

种 类	本标准	NB/T 47018.2—2011		
		GB/T 5117—1995	GB/T 5118—1995	GB/T 983—1995
不锈钢焊条 (GB/T 983)	E310-××	—	—	—
	E310Mo-××	—	—	—
	E316-××	—	—	E316-15 E316-16
	E316L-××	—	—	E316L-16
	E317-××	—	—	E317-16
	E317L-××	—	—	E317L-16
	E318-××	—	—	E318-16
	E347-××	—	—	E347-15 E347-16
	E347L-××	—	—	—
	E410-××	—	—	E410-15 E410-16
	E2209-××	—	—	—
高强钢焊条 (GB/T 32533)	E62××-N2M1	—	—	—
	E5915-G (-30℃)	—	E6015-D1	—
	E5916-G (-30℃)	—	E6016-D1	—
	E5918-G (-30℃)	—	—	—
	E59××-G (-40℃)	—	—	—
	E6216-N4M1	—	—	—
	E62××-G (-40℃)	—	—	—
	E6215-3M2	—	E6015-E	—
	E6218-3M2	—	—	—
	E6218-3M3	—	—	—
	E62××-G (-50℃)	—	—	—
	E6215-N5M1	—	—	—
	E6216-N5M1	—	—	—
	E62××-G (-60℃)	—	—	—
注 1: 高强钢焊条、热强钢焊条型号中“××”代表药皮类型代号: 15、16、18。 注 2: 不锈钢焊条型号中“××”见 GB/T 983 中表 2、表 3。				

中华人民共和国能源行业标准

NB/T 47018.3—2017

代替 NB/T 47018.3—2011

承压设备用焊接材料订货技术条件 第 3 部分：气体保护电弧焊 钢焊丝和填充丝

Technical permission of welding materials for pressure equipment
Section 3: Steel electrodes and rods for gas shielded arc welding

2017-03-28 发布

2017-08-01 实施

国 家 能 源 局 发 布

目 次

前言 30

1 范围 31

2 规范性引用文件 31

3 技术要求 31

4 熔敷金属力学性能和弯曲试验 34

5 产品标识 35

附录 A（资料性附录） 不锈钢焊丝型号与国内外牌号、类别对照 36

附录 B（资料性附录） 不锈钢焊丝和填充丝熔敷金属拉伸性能 37

前 言

NB/T 47018—2017《承压设备用焊接材料订货技术条件》分为5个部分：

- 第1部分：采购通则；
- 第2部分：钢焊条；
- 第3部分：气体保护电弧焊钢焊丝和填充丝；
- 第4部分：埋弧焊钢焊丝和焊剂；
- 第5部分：堆焊用不锈钢焊带和焊剂。

本部分是NB/T 47018—2017的第3部分。

本部分按GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本部分是对NB/T 47018.3—2011《承压设备用焊接材料订货技术条件 第3部分：气体保护电弧焊钢焊丝和填充丝》的修订。与NB/T 47018.3—2011相比，主要技术变化如下：

- 规范性引用文件中增加了GB/T 25774.1、GB/T 29713、YB/T 5092、AWS A5.9；
- 焊丝代号增加了33个，其中碳钢、低合金钢焊丝11个：ER50-3、ER50-G、ER60-G、ER49-A1、ER55-B6、ER55-D2-Ti、ER55-D2、ER55-G、ER62-D2、ER60-G、ER62-G；不锈钢焊丝22个：S308、S308H、S308L、S308LSi、S309、S309L、S309LSi、S309Mo、S309LMo、S310、S316、S316H、S316L、S316LSi、S317、S317L、S318、S321、S347、S410、S430、S2209；
- 修改了部分原低合金钢焊丝和填充丝的硫、磷含量，并给新增加焊丝型号规定了硫、磷含量；
- 调整了原型号焊丝和填充丝熔敷金属冲击试验规定，补充了新增加低合金钢焊丝和填充丝的冲击试验规定；
- 增加了焊丝和填充丝熔敷金属拉伸试验规定；
- 在弯曲试验中允许使用横向弯曲试样，增加了允许加大弯心直径重新进行试验的规定；
- 重新规定了熔敷金属扩散氢含量测量方法（水银法或热导法）及其合格指标；
- 增加了附录A“不锈钢焊丝型号与国内外牌号、类别对照”、附录B“不锈钢焊丝和填充丝熔敷金属拉伸性能”。

本部分由全国锅炉压力容器标准化技术委员会（SAC/TC 262）提出并归口。

本部分起草单位：合肥通用机械研究院、国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局、哈尔滨焊接研究所威尔焊接有限责任公司、江苏省特种设备安全监督检验研究院扬州分院、中冶建筑研究总院、钢铁研究总院安泰科技股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司、天津市金桥焊材集团有限公司、昆山京群焊材科技有限公司、中国船舶重工集团公司第七二五研究所。

本部分主要起草人：戈兆文、房务农、常彦衍、徐锴、王荣、马容忠、唐伯钢、李箕福、蒋勇、明廷泽、杨咏梅、郑伊洛、姚润钢、孔红雨。

NB/T 47018—2017的本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- NB/T 47018.3—2011。

承压设备用焊接材料订货技术条件

第 3 部分：气体保护电弧焊钢焊丝和填充丝

1 范围

NB/T 47018—2017 的本部分规定了气体保护电弧焊用钢焊丝和填充丝的技术要求、熔敷金属力学性能和弯曲试验、产品标识。

本部分适用于承压设备用气体保护电弧焊碳钢焊丝和填充丝、低合金钢焊丝和填充丝、不锈钢焊丝和填充丝。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2653	焊接接头弯曲试验方法
GB/T 8110	气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝
GB/T 25774.1	焊接材料的检验 第 1 部分：钢、镍及镍合金熔敷金属力学性能试样的制备及检验
GB/T 29713	不锈钢焊丝和焊带
NB/T 47013.2	承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测
NB/T 47014	承压设备焊接工艺评定
NB/T 47018.1	承压设备用焊接材料订货技术条件 第 1 部分：采购通则
YB/T 5092	焊接用不锈钢丝
AWS A5.9/A5.9M: 2006	不锈钢光焊丝和填充丝 (Specification for bare stainless steel welding electrodes and rods)

3 技术要求

3.1 通用规定

- a) 承压设备气体保护焊用碳钢、低合金钢焊丝和填充丝除应符合 GB/T 8110 的规定外，还应符合 NB/T 47018.1 和本部分的规定；
- b) 承压设备气体保护焊用不锈钢焊丝和填充丝除应符合 GB/T 29713 的规定外，还应符合 YB/T 5092、NB/T 47018.1 和本部分的规定；
- c) 本部分不锈钢焊丝型号与国内外牌号、类型号对照参见附录 A。

3.2 焊丝的圆度

焊丝的不圆度应不大于直径公差的 40%，但允许 5% 的受检焊丝的不圆度大于直径公差的 40%，但不应大于直径公差的 50%。

3.3 焊丝的化学成分

承压设备气体保护电弧焊用钢焊丝和填充丝的硫、磷含量规定见表 1。

表1 承压设备用气体保护电弧焊钢焊丝和填充丝硫、磷含量规定

焊丝代号 (型号、牌号)		S (质量分数) /%	P (质量分数) /%
ER49-1		≤0.015	≤0.025
ER50-3			
ER50-6			
ER50-G			
ER60-G		≤0.010	≤0.020
ER49-A1			
ER55-B2			
ER55-B2-Mn			
ER55-B2-MnV			
ER62-B3			
ER55-B6			
ER55-D2-Ti			
ER55-D2			
ER55-G			
ER62-D2			
ER55-Ni1			
ER55-Ni2			
ER55-Ni3			
ER60-G			
ER62-G			
H08Cr21Ni10Si	S308	≤0.020	≤0.025
H06Cr21Ni10	S308H		
H03Cr21Ni10Si	S308L		
H03Cr21Ni10Si1	S308LSi		
H12Cr24Ni13Si	S309		
H03Cr24Ni13Si	S309L		
H03Cr24Ni13Si1	S309LSi		
H12Cr24Ni13Mo2	S309Mo		
H03Cr24Ni13Mo2	S309LMo		
H12Cr26Ni21Si	S310		
H08Cr19Ni12Mo2Si	S316		
H06Cr19Ni12Mo2	S316H		
H03Cr19Ni12Mo2Si	S316L		
H03Cr19Ni12Mo2Si1	S316LSi		
H08Cr19Ni14Mo3	S317		
H03Cr19Ni14Mo3	S317L		
H08Cr19Ni12Mo2Nb	S318		
H08Cr19Ni10Ti	S321		
H08Cr20Ni10Nb	S347		
H12Cr13	S410		
H10Cr17	S430		
H03Cr22Ni8Mo3N	S2209		

3.4 熔敷金属力学性能和弯曲性能

3.4.1 承压设备用碳钢、低合金钢气体保护电弧焊焊丝和填充丝熔敷金属的拉伸试样断后伸长率应符合 GB/T 8110 规定，且不小于 18%。不锈钢焊丝和填充丝熔敷金属拉伸性能参考值见附录 B。

3.4.2 承压设备气体保护电弧焊用钢焊丝和填充丝熔敷金属冲击试验规定见表 2。冲击试验结果平均值应不小于表 2 的规定，允许其中 1 个试样的冲击试验结果低于规定值，但应不小于规定值的 70%。

表 2 承压设备气体保护电弧焊焊丝和填充丝熔敷金属冲击试验规定

焊丝类别	焊丝型号	试验温度/℃	冲击吸收功 KV_2/J
碳钢、低合金钢焊丝 (GB/T 8110)	ER49-1	0	≥54
	ER50-3	-30	
	ER50-6		
	ER50-G		
	ER60-G		
	ER49-A1	0	
	ER55-B2		
	ER55-B2-MnV		
	ER55-B2-Mn		
	ER62-B3		
	ER55-B6		
	ER55-D2-Ti	-30	
	ER55-D2		
	ER55-G		
	ER55-Ni1	-45	
	ER55-Ni2	-60	
	ER55-Ni3	-75	
	ER60-G	-30	
	ER62-G	-40	

3.4.3 弯曲试样弯曲到表 3 规定的角度后，其拉伸面上的熔敷金属内沿任何方向不应有单条长度大于 3mm 的开口缺陷；试样熔敷金属的棱角开口缺陷可不计，但由未熔合、夹渣或其他内部缺陷引起的棱角开口缺陷长度应计入。

对于断后伸长率 A 标准规定值下限小于 20% 的熔敷金属，若按表 3 规定的弯曲试验不合格，而其实测值小于 20%，则允许加大弯心直径重新进行试验。此时弯心直径等于 $\frac{10 \times (200 - A)}{2A}$ (A 为断

后伸长率规定值下限乘以 100), 支座间距等于弯心直径加 23mm。

表 3 弯曲试验尺寸规定

试样厚度/mm	弯心直径/mm	支座间距离/mm	弯曲角度/(°)
10	40	63	180

3.5 熔敷金属扩散氢含量

熔敷金属扩散氢含量应符合表 4 的规定。

表 4 熔敷金属扩散氢含量

焊 丝 型 号	扩散氢含量/(mL/100g)(水银法或热导法)
ER49-1、ER 50-×	≤7
ER 55-××	≤6
ER 60-××、ER 62-××	≤5

3.6 熔敷金属射线检测

熔敷金属射线检测按 NB/T 47013.2 进行, 射线检测技术应不低于 AB 级, 质量等级应为 I 级。

4 熔敷金属力学性能和弯曲试验

4.1 试件制备

碳钢、低合金钢焊丝、填充丝试件按 GB/T 8110 规定制备。不锈钢焊丝、填充丝试件按 GB/T 25774.1 规定制备, 采用试件类型 1.2 或 1.3。在确保熔敷金属不受母材影响下, 也可以采用其他方法, 但仲裁试验时, 应按 GB/T 25774.1 要求制备试件。

4.2 试样制备

- 采用冷加工法或热加工法切取试样。当采用热切割法时, 应用冷加工法去除热影响区;
- 焊缝余高及垫板应采用机械方法去除, 允许避开焊接缺陷、缺欠制取试样;
- 试样数量见表 5, 弯曲试样的位置见图 1, 纵向弯曲试样尺寸见图 2, 或在相同位置取横向弯曲试样, 试样尺寸按 NB/T 47014 的相关规定;
- 弯曲试样的受拉面应齐平, 制备面弯(背弯)试样时, 应从背面(正面)加工去除多余厚度, 试样的受拉面尽量靠近试件表面。

表 5 熔敷金属力学性能和弯曲试样标准及数量

焊丝和填充丝的钢材类别	拉 伸 试 样	冲 击 试 样	弯 曲 试 样
碳钢、低合金钢	GB/T 8110, 1 个	GB/T 8110, 3 个	本标准, 2 个(背弯和面弯各 1 个)
不锈钢	GB/T 25774.1, 1 个	—	

4.3 试验方法

弯曲试验应符合表 3 及 GB/T 2653 的规定。

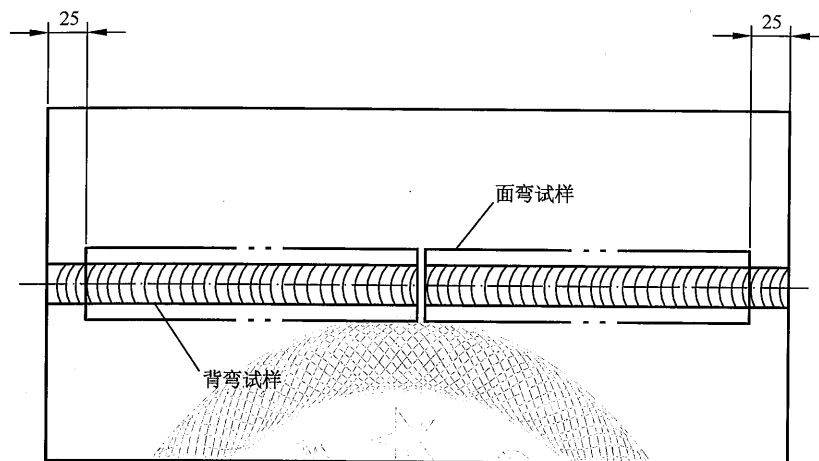
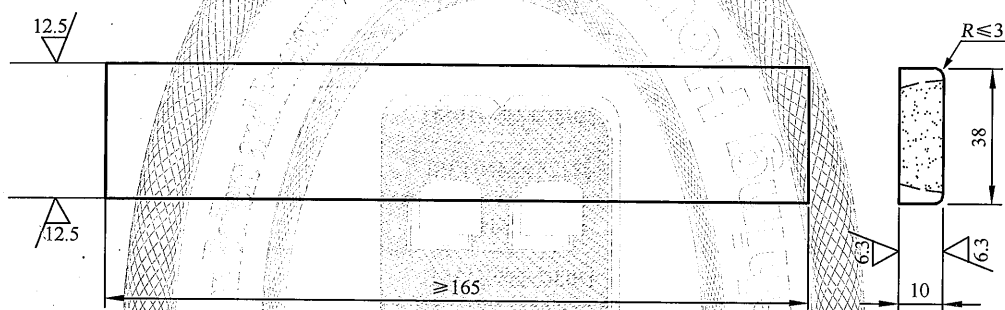


图 1 弯曲试样位置图



注：试样受拉面棱角 $R \leq 3$ 。

图 2 纵向弯曲试样尺寸

5 产品标识

按本部分规定制造的焊丝（填充丝）的内外包装、说明书以及质量证明书上应标有“承压设备用气体保护焊钢焊丝（填充丝）”字样和产品标识“NB/T 47018”，其内包装标签也应印有产品标识。

附 录 A
(资料性附录)

不锈钢焊丝型号与国内外牌号、类别对照

不锈钢焊丝型号与国内外牌号、类别对照见表 A.1。

表 A.1 本标准不锈钢焊丝型号与国内外牌号、类别对照表

本标准	YB/T 5092	AWS A5.9/ A5.9M: 2006
S308	H08Cr21Ni10Si	ER308
S308H	H06Cr21Ni10	ER308H
S308L	H03Cr21Ni10Si	ER308L
S308LSi	H03Cr21Ni10Si1	ER308LSi
S309	H12Cr24Ni13Si	ER309
S309L	H03Cr24Ni13Si	ER309L
S309LSi	H03Cr24Ni13Si1	ER309LSi
S309Mo	H12Cr24Ni13Mo2	ER309Mo
S309LMo	H03Cr24Ni13Mo2	ER309LMo
S310	H12Cr26Ni21Si	ER310
S316	H08Cr19Ni21Mo2Si	ER316
S316H	H06Cr19Ni12Mo2	ER316H
S316L	H03Cr19Ni12Mo2Si	ER316L
S316LSi	H03Cr19Ni12Mo2Si1	ER316LSi
S317	H08Cr19Ni14Mo3	ER317
S317L	H03Cr19Ni14Mo3	ER317L
S318	H08Cr19Ni12Mo2Nb	ER318
S321	H08Cr19Ni10Ti	ER321
S347	H08Cr20Ni10Nb	ER347
S410	H12Cr13	ER410
S430	H10Cr17	ER430
S2209	H03Cr22Ni8Mo3N	—

附 录 B
(资料性附录)

不锈钢焊丝和填充丝熔敷金属拉伸性能

不锈钢焊丝和填充丝熔敷金属拉伸性能参考值见表 B.1。

表 B.1 不锈钢焊丝和填充丝熔敷金属拉伸性能参考值

焊 丝 型 号	抗拉强度 R_m /MPa	断后伸长率 A /%
S308	550	25
S308H	550	30
S308L	510	25
S308LSi	510	25
S309	550	25
S309L	510	25
S309LSi	510	25
S309Mo	550	25
S309LMo	510	25
S310	550	20
S316	510	25
S316H	550	25
S316L	510	25
S316LSi	510	25
S317	550	25
S317L	480	25
S318	550	25
S321	550	25
S347	550	25
S2209	690	20
注：表中单值均为最小值。		

中华人民共和国能源行业标准

NB/T 47018.4—2022

代替 NB/T 47018.4—2017

承压设备用焊接材料订货技术条件 第 4 部分：埋弧焊钢焊丝和焊剂

Specification of welding materials for pressure equipment
Section 4: Electrodes and fluxes for submerged arc welding

2022-11-04 发布

2022-12-31 实施

国家能源局 发布

目 次

前言 43

1 范围 45

2 规范性引用文件 45

3 技术要求 45

4 试验方法 49

5 产品标识 50

附录 A（资料性） 埋弧焊用实心焊丝-焊剂组合类别与 2017 年版焊剂型号对照 51

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 NB/T 47018《承压设备用焊接材料订货技术条件》的第4部分。NB/T 47018 已经发布了以下部分：

- 第1部分：采购通则；
- 第2部分：钢焊条；
- 第3部分：气体保护电弧焊钢焊丝和填充丝；
- 第4部分：埋弧焊钢焊丝和焊剂；
- 第5部分：堆焊用不锈钢焊带和焊剂；
- 第6部分：铝及铝合金焊丝和填充丝；
- 第7部分：钛及钛合金焊丝和填充丝。

本文件代替 NB/T 47018.4—2017《承压设备用焊接材料订货技术条件 第4部分：埋弧焊钢焊丝和焊剂》，与 NB/T 47018.4—2017 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 在规范性引用文件中，将原 GB/T 5293《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》更名为《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》，将原 GB/T 12470《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》更名为《埋弧焊用热强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》，将原 GB/T 17854《埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂》更名为《埋弧焊用不锈钢焊丝-焊剂组合分类要求》，增加了 GB/T 36034《埋弧焊用高强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》和 GB/T 36037《埋弧焊和电渣焊用焊剂》两个标准（见第2章）；
- b) 更改了质量证明书应包含的内容 [见 3.1.2 中 b)，2017 年版的 3.1.2 中 b)]；
- c) 更改了焊接材料质量证明书中焊剂批号、焊丝批号可互换的具体规定（见 3.1.3、3.1.4，2017 年版的 3.1.3）；
- d) 更改了焊丝-焊剂组合分类代号（见表1、表2和表4，2017年版的表1、表2和表4）；
- e) 在非合金钢及细晶粒钢实心焊丝-焊剂组合分类中将原 F4××-H×××修改为 S 43× ××-SU×××，相应将其熔敷金属抗拉强度下限由原 415 MPa 调整到 430 MPa；将原 F48× ××-H×××修改为 S 49× ××-SU×××，相应将其熔敷金属抗拉强度下限由原 480 MPa 调整到 490 MPa；增加了 S 57× ××-SU×××（见表1、表2，2017年版的表1、表2）；
- f) 在热强钢焊丝-焊剂组合分类中将原 F48××-H×××修改为 S 49× ××-SU×××，相应将其熔敷金属抗拉强度下限由原 480 MPa 修改为 490 MPa（见表1、表2，2017年版的表1、表2）；
- g) 在高强钢焊丝-焊剂组合分类中增加了 S 59× ××-SU×××、S 69× ××-SU× ××（见表1、表2，2017年版的表1、表2）；
- h) 在不锈钢焊丝-焊剂组合分类中增加了 S F309L ××-S309L、S F309LMo ××-S309LMo、S F312 ××-S312、S F16-8-2 ××-S16-8-2、S F317L ××-S317L、S F347L ××-S347L、

S F385 ××-S385、S F2209 ××-S2209、S F2594 ××-S2594 (见表 1、表 2, 2017 年版的表 1、表 2);

- i) 增加了埋弧焊用实心焊丝-焊剂组合类别和 2017 年版焊剂型号对照 (见附录 A);
- j) 对熔敷金属的 P、S 含量及冲击吸收能量合格指标作了一定程度的提高, 对锅炉用埋弧焊焊材熔敷金属的冲击吸收能量合格指标作了一定程度的降低, 并增加了 20 °C 冲击试验温度 (见表 2 和 3.6.3, 2017 年版的表 2);
- k) 增加了熔敷金属焊后热处理的规定 (见 3.5);
- l) 增加了双相不锈钢熔敷金属断后伸长率的规定 (见 3.6.2);
- m) 增加了可免除熔敷金属按批进行扩散氢含量测定的规定 (见 3.7)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国锅炉压力容器标准化技术委员会 (SAC/TC 262) 提出并归口。

本文件起草单位: 合肥通用机械研究院有限公司、中国特种设备检测研究院、中特检验集团有限公司、哈尔滨焊接研究院有限公司、天津市金桥焊材集团股份有限公司、中国钢研集团安泰科技股份有限公司、昆山京群焊材科技有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司、北京金威焊材有限公司、兰州兰石重型装备股份有限公司、上海市特种设备监督检验技术研究院、天津市特种设备监督检验技术研究院、中石化洛阳工程有限公司、鞍山华信重工机械有限公司。

本文件主要起草人: 房务农、李军、吉方、窦万波、戈兆文、徐锴、肖辉英、李箕福、童天旺、蒋勇、明廷泽、崔晓东、雷万庆、顾福明、王笑梅、王泽军、柴祥东、李延忠。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

——NB/T 47018.4—2011;

——NB/T 47018.4—2017;

——本次为第二次修订。

承压设备用焊接材料订货技术条件

第4部分：埋弧焊钢焊丝和焊剂

1 范围

本文件规定了埋弧焊钢焊丝、焊剂及焊丝-焊剂组合的技术要求、试验方法和产品标识。

本文件适用于承压设备埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝和焊丝-焊剂组合、热强钢实心焊丝和焊丝-焊剂组合、高强钢实心焊丝和焊丝-焊剂组合、不锈钢实心焊丝和焊丝-焊剂组合。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 2653 焊接接头弯曲试验方法
- GB/T 3965 熔敷金属中扩散氢测定方法
- GB/T 5293 埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求
- GB/T 12470 埋弧焊用热强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求
- GB/T 17854 埋弧焊用不锈钢焊丝-焊剂组合分类要求
- GB/T 29713 不锈钢焊丝和焊带
- GB/T 36034 埋弧焊用高强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求
- GB/T 36037 埋弧焊和电渣焊用焊剂
- NB/T 47013.2 承压设备无损检测 第2部分：射线检测
- NB/T 47013.11 承压设备无损检测 第11部分：X射线数字成像检测
- NB/T 47014 承压设备焊接工艺评定
- NB/T 47018.1 承压设备用焊接材料订货技术条件 第1部分：采购通则

3 技术要求

3.1 通用规定

3.1.1 承压设备用非合金钢及细晶粒钢、热强钢、高强钢及不锈钢埋弧焊用钢焊丝和焊剂除应分别符合 GB/T 5293、GB/T 12470、GB/T 17854、GB/T 36034、GB/T 36037、GB/T 29713 的规定外，还应符合 NB/T 47018.1 和本文件的规定。

3.1.2 承压设备用埋弧焊焊接材料质量证明书中应包含下列内容：

- a) 焊剂批号与相组配焊丝批号，以及焊丝检验、焊剂检验和组配施焊后熔敷金属的检验结果；
- b) 非合金钢及细晶粒钢、热强钢、高强钢和不锈钢用焊剂杂质元素 S、P 含量，并应注明冶金性能代号。

3.1.3 熔敷金属标准抗拉强度不小于 620 MPa 的热强钢、标准冲击试验温度低于 -70 °C 的细晶粒钢、标准冲击试验温度低于 -20 °C 高强钢焊材或需方要求，埋弧焊焊丝和焊剂的批号应与符合

3.1.2 规定的质量证明书内容相同，除此以外，同一焊接材料生产商供应的同一型号焊丝的批号、焊剂的批号可互换，并应在质量证明书中注明。

3.1.4 当焊丝和/或焊剂批号与质量保证书内容不同且不符合 3.1.3 的规定时，订货单位应按质量保证体系的规定进行检验，技术要求不应低于本文件的规定，合格后才能用于承压设备的焊接。

3.1.5 埋弧焊用焊丝和焊剂宜选自同一焊材生产商。

3.2 焊丝

埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢、热强钢、高强钢及不锈钢焊丝的化学成分除应满足相应国家标准外，还需满足硫含量不大于 0.015%、磷含量不大于 0.020%，其中不锈钢焊丝硫含量不大于 0.015%、磷含量不大于 0.025%。

3.3 焊剂

焊剂类型代号及主要化学成分除应满足 GB/T 36037 的相关规定外，还需满足硫含量不大于 0.035%、磷含量不大于 0.040%。

3.4 埋弧焊焊材熔敷金属化学成分

承压设备常用埋弧焊钢焊丝与焊剂组配施焊后，熔敷金属硫、磷含量规定值见表 1。

表 1 承压设备常用埋弧焊焊材熔敷金属硫、磷含量规定

标准	焊丝-焊剂组合分类	S (质量分数) /%	P (质量分数) /%
GB/T 5293	S 43 × × × × -SU × × ×	≤0.015	≤0.025
	S 49 × × × × -SU × × ×		
	S 55 × × × × -SU × × ×		
	S 57 × × × × -SU × × ×		
GB/T 12470	S 49 × × × × -SU × × ×	≤0.015	≤0.025
	S 55 × × × × -SU × × ×		
	S 62 × × × × -SU × × ×		
GB/T 36034	S 59 × × × × -SU × × ×	≤0.015	≤0.025
	S 62 × × × × -SU × × ×		
	S 69 × × × × -SU × × ×		
GB/T 17854	S F308 × × -S308	≤0.020	≤0.030
	S F308L × × -S308L		
	S F309 × × -S309		
	S F309L × × -S309L		
	S F309LMo × × -S309LMo		
	S F309Mo × × -S309Mo		

表 1（续）

标准	焊丝-焊剂组合分类	S（质量分数）/%	P（质量分数）/%
GB/T 17854	S F310 ××-S310	≤0.020	≤0.030
	S F312 ××-S312		
	S F16-8-2 ××-S16-8-2		
	S F316 ××-S316		
	S F316L ××-S316L		
	S F316LCu ××-S316LCu		
	S F317 ××-S317		
	S F317L ××-S317L		
	S F347 ××-S347		
	S F347L ××-S347L		
	S F385 ××-S385		
	S F410 ××-S410		
	S F430 ××-S430		
	S F2209 ××-S2209		
S F2594 ××-S2594			
注：表中埋弧焊用实心焊丝-焊剂组合类别与 2017 年版焊剂型号对照见附录 A。			

3.5 熔敷金属焊后热处理

熔敷金属焊后热处理规范可按需方要求，或按相应的焊接材料国家标准执行。

3.6 埋弧焊焊材熔敷金属力学性能

- 3.6.1 承压设备常用埋弧焊焊材熔敷金属力学性能应符合表 2 的规定。
- 3.6.2 不锈钢熔敷金属拉伸试样断后伸长率应符合 GB/T 17854 的规定，且不应低于 18%，双相不锈钢熔敷金属断后伸长率不应低于 16%。
- 3.6.3 承压设备常用埋弧焊焊材的熔敷金属夏比 V 型缺口冲击吸收能量平均值的规定见表 2。熔敷金属冲击试验取 3 个试样，允许其中 1 个试样的冲击试验结果低于规定平均值，但不应低于平均值的 70%。

表 2 承压设备常用埋弧焊焊材熔敷金属力学性能

标准	焊丝-焊剂组合分类	拉伸试验			冲击试验	
		抗拉强度 R_m /MPa	屈服强度 ^a R_{el} /MPa	断后伸长率 A /%	试验温度/℃	冲击吸收 能量 KV_2 /J
GB/T 5293	S 43× × ××-SU××××	430~550	≥330	≥20	20, 0, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90, -100	≥41
	S 49× × ××-SU××××	490~610	≥390	≥20		
	S 55× × ××-SU××××	550~670	≥460	≥18		
	S 57× × ××-SU××××	570~690	≥490	≥18		
GB/T 12470	S 49× × ××-SU××××	490~610	≥400	≥20	20, 0, -20, -30, -40	≥47
	S 55× × ××-SU××××	550~670	≥470	≥18		≥54
	S 62× × ××-SU××××	620~740	≥540	≥18		
GB/T 36034	S 59× × ××-SU××××	590~710	≥490	≥18	20, 0, -20, -30, -40, -50, -60	≥47
	S 62× × ××-SU××××	620~740	≥500	≥18		≥54
	S 69× × ××-SU××××	690~810	≥550	≥18		
注 1: 锅炉用埋弧焊焊材的熔敷金属室温夏比 V 型缺口冲击吸收能量平均值不小于 27 J 且不低于母材标准相对应规定值。						
注 2: ^a 当屈服发生不明显时, 应测定规定塑性延伸强度 $R_{p0.2}$ 。						

3.6.4 熔敷金属弯曲试样弯曲到表 3 规定的角度后, 其拉伸面上的熔敷金属内沿任何方向不应有单条长度大于 3 mm 的开口缺陷, 试样熔敷金属的棱角开口缺陷可不计, 但未熔合、夹渣或其他内部缺陷引起的棱角开口缺陷长度应计入。

对于断后伸长率 A 标准规定值下限小于 20% 的熔敷金属, 若按表 3 规定的弯曲试验不合格, 而实测值小于 20%, 则允许加大弯心直径重新进行试验, 此时压头直径等于 $\frac{10 \times (200 - A)}{2A}$ (A 为断后伸长率规定值下限乘 100), 辊筒间距离等于压头直径加 23 mm。

表 3 弯曲试验尺寸规定

试样厚度/mm	压头直径/mm	辊筒间距离/mm	弯曲角度/(°)
10	40	63	180

3.7 熔敷金属扩散氢含量

埋弧焊焊材熔敷金属扩散氢含量测定按照 GB/T 3965 进行, 其含量应符合表 4 的规定。

除需方要求外, 焊材生产商可免除扩散氢含量测定试验, 但应在质量证明书中注明扩散氢含量合格。

表 4 埋弧焊焊材熔敷金属扩散氢含量规定

标准	焊丝-焊剂组合分类	熔敷金属扩散氢含量/（mL/100 g） （水银法或热导法）
GB/T 5293	S 43× × ××-SU××××	≤8
	S 49× × ××-SU××××	≤7
	S 55× × ××-SU××××	≤6
	S 57× × ××-SU××××	
GB/T 12470	S 49× × ××-SU××××	≤7
	S 55× × ××-SU××××	≤6
	S 62× × ××-SU××××	≤5
GB/T 36034	S 59× × ××-SU××××	≤5
	S 62× × ××-SU××××	
	S 69× × ××-SU××××	

3.8 熔敷金属射线检测

熔敷金属射线检测应按 NB/T 47013.2 或 NB/T 47013.11 的规定进行，射线检测技术等级不应低于 AB 级，质量等级应为 I 级。

4 试验方法

4.1 熔敷金属化学分析

4.1.1 熔敷金属化学分析用堆焊试件的最小长度为 150 mm，试件上堆焊 8 层，化学分析试样应取自第 5 层以上。

4.1.2 化学分析试样也可以从熔敷金属力学性能试件或试样的熔敷金属上制取，但仲裁试验应按 4.1.1 的规定制取。

4.2 焊剂化学成分分析

焊剂的化学成分分析应按 GB/T 36037 中的相关规定进行。

4.3 熔敷金属弯曲试验

4.3.1 制备平焊试件时，试件厚度和坡口形式应分别按 GB/T 5293、GB/T 12470 和 GB/T 17854、GB/T 36034 的规定执行。

4.3.2 除需方要求外，焊接试件采用 $\phi 3.2\text{ mm}$ 或 $\phi 4.0\text{ mm}$ 焊丝焊制。

4.3.3 试样制备应符合如下要求：

- a) 采用冷加工法或热切割法切取试样。当采用热切割法时，应用冷加工法去除热影响区；
- b) 允许避开焊接缺欠制取纵向弯曲试样，面弯与背弯试样各取 1 个，纵向弯曲试样位置见图 1，允许采用横向弯曲代替纵向弯曲，仲裁时应采用纵向弯曲；

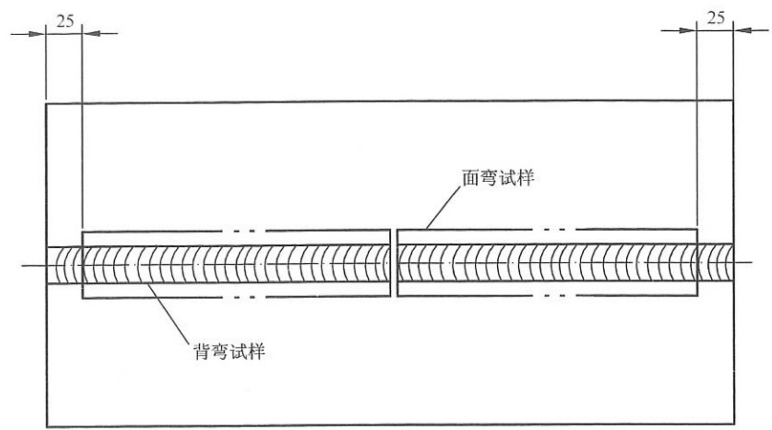
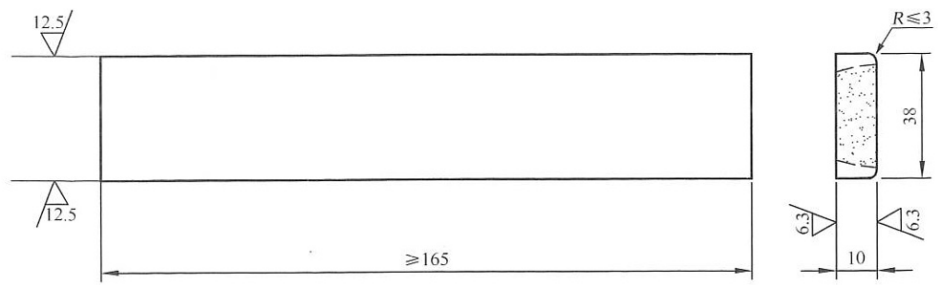


图 1 纵向弯曲试样位置图

- c) 制备面弯（背弯）试样时，应从背面（正面）加工除去多余厚度，试样的受拉面尽量靠近试件表面；
- d) 焊缝余高及垫板应采用机械方法去除，试样的受拉面应齐平，纵向弯曲试样尺寸见图 2，横向弯曲试样尺寸按 NB/T 47014 的规定执行。



注：试样受拉面棱角 $R \leq 3$ 。

图 2 纵向弯曲试样尺寸

4.3.4 弯曲试验应符合表 3 及 GB/T 2653 的规定。

5 产品标识

按本文件规定生产的焊丝、焊剂的内外包装、说明书以及质量证明书上，应标有“承压设备埋弧焊用钢焊丝（焊剂）”字样和产品标识“NB/T 47018”，其最小包装标签也应印有产品标识。

附 录 A
(资料性)

埋弧焊用实心焊丝-焊剂组合类别与 2017 年版焊剂型号对照

表 1 中埋弧焊用实心焊丝-焊剂组合类别与 2017 年版焊剂型号对照见表 A.1。

表 A.1 埋弧焊用实心焊丝-焊剂组合类别与 2017 年版焊剂型号对照

标准	焊丝-焊剂组合分类	标准	焊剂型号
GB/T 5293—2018	S 43× × ××-SU×××	GB/T 5293—1999	F4××-H×××
	S 49× × ××-SU×××		F5××-H×××
	S 55× × ××-SU×××	GB/T 12470—2003	F48××-H×××
	S 57× × ××-SU×××		F55××-H×××
GB/T 12470—2018	S 49× × ××-SU×××		—
	S 55× × ××-SU×××		F48××-H×××
	S 62× × ××-SU×××		F55××-H×××
GB/T 36034—2018	S 59× × ××-SU×××		F62××-H×××
	S 62× × ××-SU×××		—
	S 69× × ××-SU×××		F62××-H×××
GB/T 17854—2018	S F308 ××-S308	GB/T 17854—1999	F69××-H×××
	S F308L ××-S308L		F308-H×××
	S F309 ××-S309		F308L-H×××
	S F309L ××-S309L		F309-H×××
	S F309LMo ××-S309LMo		—
	S F309Mo ××-S309Mo		—
	S F310 ××-S310		F309Mo-H×××
	S F312 ××-S312		F310-H×××
	S F16-8-2 ××-S16-8-2		—
	S F316 ××-S316		—
	S F316L ××-S316L		F316-H×××
	S F316LCu ××-S316LCu		F316L-H×××
	S F317 ××-S317		F316CuL-H×××
	S F317L ××-S317L		F317-H×××
	S F347 ××-S347		—
	S F347L ××-S347L		F347-H×××
	S F385 ××-S385		—
	S F410 ××-S410		—
	S F430 ××-S430		F410-H×××
	S F2209 ××-S2209		F430-H×××
	S F2594 ××-S2594		—

中华人民共和国能源行业标准

NB/T 47018.5—2017

代替 NB/T 47018.5—2011

承压设备用焊接材料订货技术条件 第 5 部分：堆焊用不锈钢焊带和焊剂

Technical permission of welding materials for pressure equipment
Section 5: Stainless steel strip electrodes and fluxes for overlay welding

2017-03-28 发布

2017-08-01 实施

国 家 能 源 局 发布

目 次

前言 50

1 范围 51

2 规范性引用文件 51

3 型号 51

4 技术要求 52

5 试验方法 54

6 检验规则 56

7 质量保证书 57

8 包装 57

9 标志、产品标识 57

前 言

NB/T 47018—2017《承压设备用焊接材料订货技术条件》分为5个部分：

- 第1部分：采购通则；
- 第2部分：钢焊条；
- 第3部分：气体保护电弧焊钢焊丝和填充丝；
- 第4部分：埋弧焊钢焊丝和焊剂；
- 第5部分：堆焊用不锈钢焊带和焊剂。

本部分是NB/T 47018—2017的第5部分。

本部分按GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本部分是对NB/T 47018.5—2011《承压设备用焊接材料订货技术条件 第5部分：堆焊用不锈钢焊带和焊剂》的修订。与NB/T 47018.5—2011相比，主要技术变化如下：

- 增加了3个焊带型号：EQ317L、EQ2205和EQ2209；
- 增加了3个焊剂/焊带组合堆焊金属型号：FX317L-E、FX2205-E和FX2209-E；
- 增加了检验FX317L-E、FX2205-E和FX2209-E堆焊金属化学成分时使用焊带的规定；
- 增加了质量保证书及其检验内容和批号的使用规定。

本部分由全国锅炉压力容器标准化技术委员会（SAC/TC 262）提出并归口。

本部分起草单位：哈尔滨焊接研究所威尔焊接有限责任公司、钢铁研究总院安泰科技股份有限公司、合肥通用机械研究院。

本部分主要起草人：徐锴、李箕福、戈兆文、房务农。

NB/T 47018—2017的本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- NB/T 47018.5—2011。

承压设备用焊接材料订货技术条件

第5部分：堆焊用不锈钢焊带和焊剂

1 范围

NB/T 47018—2017 的本部分规定了堆焊用不锈钢堆焊金属型号，技术要求，试验方法、检验规则，包装和标志、产品标识。

本部分适用于承压设备埋弧或电渣耐蚀堆焊。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 223（所有部分）钢铁及合金化学分析方法

GB/T 1954 铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量方法

GB/T 2653 焊接接头弯曲试验方法

GB/T 4334 金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法

GB/T 17854—1999 埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂

NB/T 47013.3 承压设备无损检测 第3部分：超声检测

NB/T 47013.5 承压设备无损检测 第5部分：渗透检测

NB/T 47018.1 承压设备用焊接材料订货技术条件 第1部分：采购通则

3 型号

3.1 焊带型号

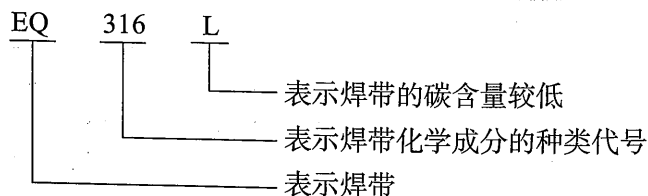
3.1.1 焊带型号按其化学成分进行划分。

3.1.2 焊带型号由两部分组成

a) 第一部分的两个字母“EQ”表示焊带；

b) 第二部分为字母“EQ”后面的数字或数字与字母的组合，表示化学成分分类，其中“L”表示碳含量较低，如有其他特殊要求的化学成分，该化学成分用元素符号表示放在后面。

3.1.3 焊带型号示例如下：



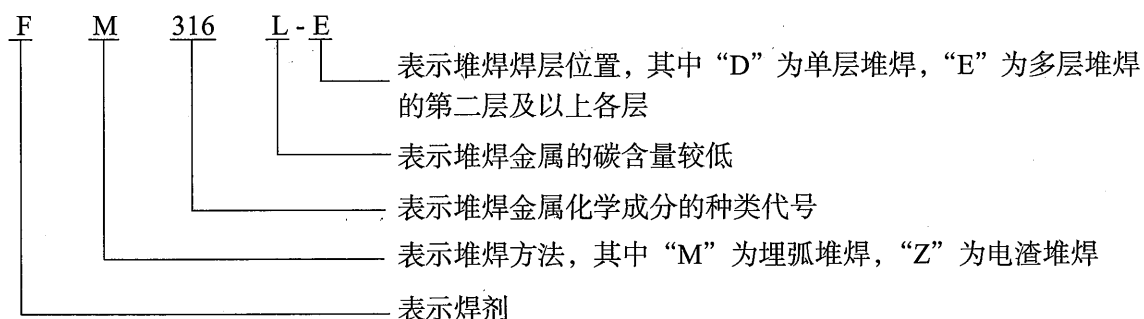
3.2 堆焊金属型号

3.2.1 堆焊金属的型号根据焊带-焊剂组配后堆焊金属化学成分进行划分。

3.2.2 堆焊金属的型号通常由四部分组成。字母“F”表示焊剂，“F”后面的字母表示堆焊方法，

“F”后面的数字或数字加字母的组合表示堆焊金属化学成分的种类代号，其中“L”表示碳含量较低，如有特殊要求的化学成分，该化学成分用元素符号表示，放在数字的后面，“-”后面表示堆焊焊层位置代号。

3.2.3 堆焊金属型号示例如下：



4 技术要求

4.1 通用规定

承压设备堆焊用不锈钢焊带和焊剂除应符合 NB/T 47018.1 的规定外，还应符合本部分的规定。

4.2 焊带

4.2.1 焊带应表面光滑，没有毛刺、裂纹、折痕和分层等缺陷，但允许有深度不超过厚度偏差 $\pm 0.025\text{mm}$ 的划伤和局部缺陷。

4.2.2 焊带的标准宽度规定为 30mm、60mm、90mm 和 120mm，焊带的标准厚度规定为 0.5mm。也可以经供需双方协商提供其他规格的焊带。焊带的宽度及厚度允许偏差按表 1 规定。

表 1 焊带的厚度、宽度及其允许偏差

单位为 mm

项 目	允 许 偏 差
宽 度	± 0.20
厚 度	± 0.05

4.2.3 成品焊带不允许接头。

4.2.4 切边焊带的直线度要求见表 2。

表 2 切边焊带的直线度

单位为 mm

焊 带 宽 度	长 度	允 许 偏 差
≤ 60	1 000	≤ 3.0
> 60	1 000	≤ 2.0

4.2.5 焊带的化学成分应符合表 3 的规定。

表 3 焊带的型号及化学成分（质量分数）

%

焊带型号	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	Nb	N
EQ308	≤0.060	≤1.00	0.5~2.5	≤0.025	≤0.015	9.0~12.0	18.0~21.0	≤0.50	≤0.75	—	—
EQ308L	≤0.030	≤1.00	0.5~2.5	≤0.025	≤0.015	9.0~12.0	18.0~21.0	≤0.50	≤0.75	—	—
EQ309（A）	≤0.060	≤1.00	0.5~2.5	≤0.025	≤0.015	9.0~12.0	21.0~23.0	≤0.50	≤0.75	—	—
EQ309（B）	≤0.060	≤1.00	0.5~2.5	≤0.025	≤0.015	12.0~14.0	23.0~25.0	≤0.50	≤0.75		—
EQ309L（A）	≤0.030	≤1.00	0.5~2.5	≤0.025	≤0.015	9.0~12.0	21.0~23.0	≤0.50	≤0.75	—	—
EQ309L（B）	≤0.030	≤1.00	0.5~2.5	≤0.025	≤0.015	12.0~14.0	23.0~25.0		≤0.75		—
EQ309LMo	≤0.030	≤1.00	0.5~2.5	≤0.025	≤0.015	9.0~14.0	21.0~25.0	2.0~3.5	≤0.75	—	—
EQ316	≤0.060	≤1.00	0.5~2.5	≤0.025	≤0.015	11.0~15.0	17.5~22.5	2.0~3.5	≤0.75	—	—
EQ316L	≤0.030	≤1.00	0.5~2.5	≤0.025	≤0.015	11.0~15.0	17.5~22.5	2.0~3.5	≤0.75	—	—
EQ317L	≤0.030	≤1.00	1.0~2.5	≤0.025	≤0.015	13.0~15.0	18.5~20.5	3.0~4.0	≤0.75	—	—
EQ347	≤0.060	≤1.00	0.5~2.5	≤0.025	≤0.015	9.0~12.0	18.0~21.0	—	≤0.75	8×C%~1.0	—
EQ347L	≤0.030	≤1.00	0.5~2.5	≤0.025	≤0.015	9.0~12.0	18.0~21.0	—	≤0.75	8×C%~1.0	—
EQ309LNb	≤0.030	≤1.00	0.5~2.5	≤0.025	≤0.015	9.0~14.0	21.0~25.0	—	≤0.75	8×C%~1.0	—
EQ385	≤0.025	≤0.50	1.0~2.5	≤0.025	≤0.015	24.0~26.0	19.5~21.5	4.2~5.2	1.2~2.0	—	—
EQ2205	≤0.030	≤0.90	0.5~2.0	≤0.030	≤0.020	5.0~7.5	21.0~23.5	2.5~3.5	≤0.75	—	0.08~0.20
EQ2209	≤0.030	≤0.90	0.5~2.0	≤0.030	≤0.020	7.5~9.5	21.5~23.5	2.5~3.5	≤0.75	—	0.08~0.20

注：不超过 Nb 含量总量的 20%，可用 Ta 代替。

4.3 堆焊焊剂

4.3.1 堆焊焊剂为颗粒状，焊剂能自由地通过标准焊接设备供给管道、阀门和喷嘴。颗粒度分为普通颗粒度与细颗粒度两档，其颗粒度的限制范围应符合表 4 规定，但根据供需双方的协议要求，允许供应其他粒度的焊剂。

表 4 焊剂颗粒度限制范围

焊剂颗粒度类别	普通颗粒度		细颗粒度	
颗粒度限制范围	< 0.450mm（40 目）	≤5%	< 0.180mm（80 目）	≤5%
	> 2.50mm（8 目）	≤2%	> 2.00mm（10 目）	≤2%

4.3.2 堆焊焊剂中机械夹杂物（铁屑、原材料颗粒、铁合金凝珠及其他杂质）的质量不应大于 0.30%。

4.3.3 堆焊焊剂的硫、磷含量：堆焊焊剂的硫含量不得大于 0.035%，磷含量不应大于 0.040%。

4.3.4 堆焊焊剂与焊带组配, 选择合理的堆焊工艺参数进行堆焊时, 应保持堆焊过程稳定, 堆焊焊道平整、成形美观, 脱渣容易。焊道与焊道之间、焊道与母材之间应熔合良好。

4.4 堆焊金属的化学成分

焊带和堆焊焊剂组配后的堆焊金属化学成分应符合表 5 的规定。

表 5 堆焊金属化学成分 (质量分数)

%

焊剂/焊带 组合堆焊金 属型号	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	Nb	N
F×308-E	≤0.06	≤1.00	≤2.5	≤0.030	≤0.020	8.0~11.00	18.0~21.0	—	≤0.75	—	—
FZ308-D	≤0.05	≤1.00	≤2.5	≤0.030	≤0.020	8.0~11.00	18.0~21.0	—	≤0.75	—	—
F×308L-E	≤0.035	≤1.00	≤2.5	≤0.030	≤0.020	9.0~12.0	18.0~21.0	—	≤0.75	—	—
F×316-E	≤0.06	≤1.00	≤2.5	≤0.030	≤0.020	11.0~15.0	16.0~20.0	2.0~3.0	≤0.75	—	—
FZ316-D	≤0.05	≤1.00	≤2.5	≤0.030	≤0.020	11.0~15.0	16.0~20.0	2.0~3.0	≤0.75	—	—
F×316L-E	≤0.035	≤1.00	≤2.5	≤0.030	≤0.020	11.0~15.0	16.0~20.0	2.0~3.0	≤0.75	—	—
F×317L-E	≤0.035	≤1.00	≤2.5	≤0.030	≤0.020	12.0~15.0	18.0~20.5	2.5~4.0	≤0.75	—	—
F×347-E	≤0.06	≤1.00	≤2.5	≤0.030	≤0.020	9.0~12.0	18.0~21.0	—	≤0.75	8×C%~1.0	—
FZ347-D	≤0.05	≤1.00	≤2.5	≤0.030	≤0.020	9.0~12.0	18.0~21.0	—	≤0.75	8×C%~1.0	—
F×347L-E	≤0.035	≤1.00	≤2.5	≤0.030	≤0.020	9.0~12.0	18.0~21.0	—	≤0.75	8×C%~1.0	—
FX385-E	≤0.035	≤1.00	≤2.5	≤0.030	≤0.020	24.0~26.0	19.5~21.5	4.2~5.2	1.2~2.0	—	—
F×2205-E	≤0.035	≤1.00	≤2.0	≤0.030	≤0.020	5.0~7.5	21.0~23.5	2.5~3.5	≤0.75	—	0.08~ 0.20
F×2209-E	≤0.035	≤1.00	≤2.0	≤0.030	≤0.020	7.5~9.5	21.5~23.5	2.5~3.5	≤0.75	—	0.08~ 0.20
注 1: ×——表示堆焊方法。											
注 2: 不超过 Nb 含量总量的 20%, 可用 Ta 代替。											

4.5 堆焊层的弯曲性能

弯曲试验后在试样拉伸面上的堆焊层内不得有大于 1.5mm 的任一开口缺陷; 在熔合线上不应有大于 3mm 的任一开口缺陷。

4.6 堆焊金属铁素体含量由供需双方协商。

4.7 堆焊金属耐腐蚀性能由供需双方协商。

5 试验方法

5.1 试验用母材

堆焊试件用母材应选用低碳钢板或供需双方认可的钢板作试件, 厚度大于或等于 25mm, 长度大于或等于 400mm, 宽度大于或等于 150mm。

5.2 焊带的化学成分及表面质量

5.2.1 焊带化学成分分析应直接从焊带上取样, 化学分析可采用任何适宜的分析方法, 仲裁试验按 GB/T 223 (所有部分) 进行。

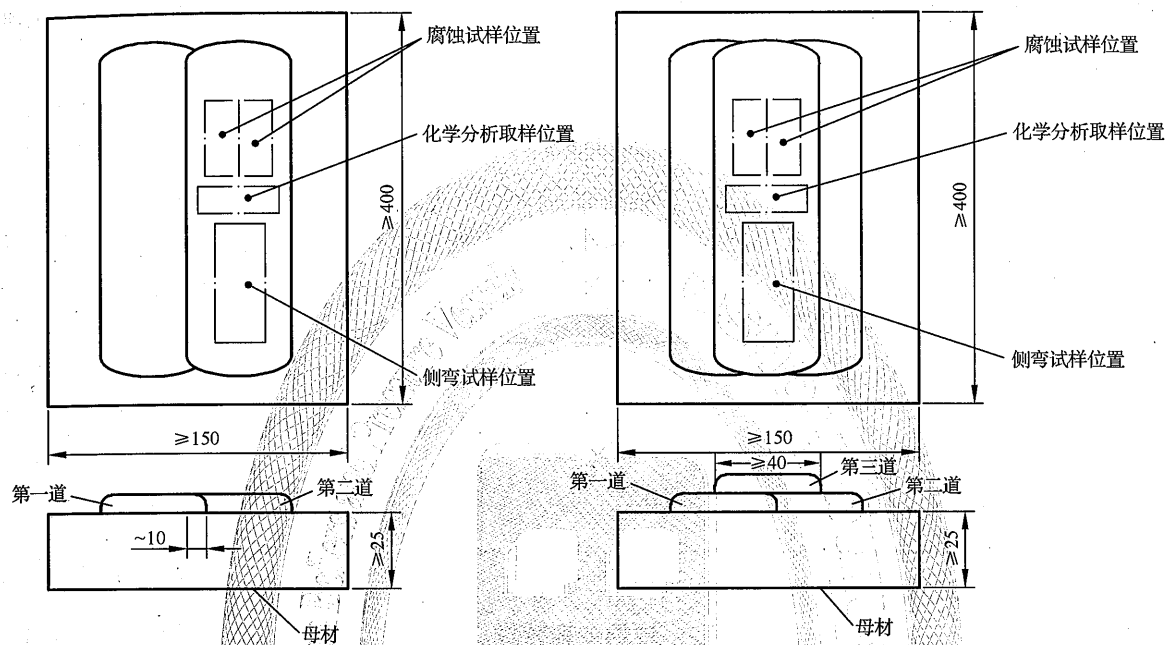
堆焊

5.2.2 焊带表面质量应按 4.2.1 的要求,对焊带进行目测检验表面缺陷及清洁程度。

5.2.3 用量具检查钢带的尺寸,每盘焊带测量点不少于 2 处。

5.3 堆焊金属试件制备

5.3.1 试件制备按图 1 规定。焊剂在焊前按焊接材料生产商推荐的条件烘干,在平焊位置施焊。



a) 单层堆焊或多层堆焊的第一层堆焊示意图

b) 多层堆焊示意图

图 1 堆焊试件及试样位置

5.3.2 当检验各型号堆焊金属化学成分时,应按表 6 规定进行堆焊。

表 6 检验各型号堆焊金属化学成分时使用焊带的规定

耐蚀堆焊金属型号	过渡层堆焊焊带型号	耐蚀层堆焊焊带型号
F×308-E	EQ309 EQ309L	EQ308
F×347-E		EQ347
F×316-E		EQ316
F×308L-E	EQ309L	EQ308L
F×347L-E		EQ347L
F×316L-E		EQ316L
F×316L-E	EQ309LMo	EQ316L
F×317L-E	EQ309LMo	EQ317L
F×385-E	EQ385	EQ385
F×2205-E	EQ2205	EQ2205
F×2209-E	EQ309LMo 或 EQ2209	EQ2209
FZ 308-D	(单层堆焊)	EQ309L
FZ 347-D		EQ309LNb
FZ 316-D	(单层堆焊)	EQ309LMo

5.3.3 堆焊规范由供需双方协议确定。

5.3.4 每层堆焊的焊道数量不限，应保证足够数量的试样。多层堆焊时，每层厚度 3mm~4mm；单层堆焊时，堆焊层厚度 4mm~5mm。

5.4 堆焊层的无损检测

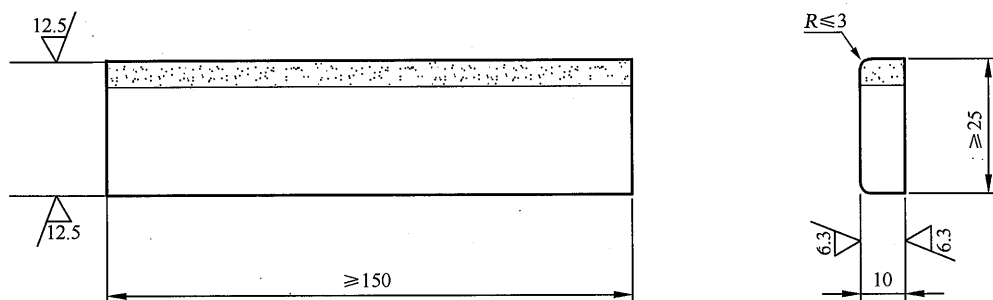
采用超声检测和渗透检测，分别按 NB/T 47013.3、NB/T 47013.5 的规定，检测结果不应有任何裂纹及未熔合。

5.5 堆焊金属化学成分分析

堆焊金属化学成分应从堆焊金属表面算起的堆焊层厚度 3mm 范围内取样分析。

5.6 堆焊层弯曲性能试验

5.6.1 在堆焊试件上切取 2 个侧弯试样，平行于焊接方向切取，取样位置见图 1，试样尺寸见图 2。



注：拉伸面棱角 $R \leq 3\text{mm}$ 。

图 2 堆焊侧弯试样

5.6.2 侧向弯曲试验应符合表 7 及 GB/T 2653 的规定。

表 7 弯曲试验的规定

试样厚度/mm	弯心直径/mm	支座间距离/mm	弯曲角度/(°)
10	40	63	180

5.7 堆焊金属铁素体含量

堆焊金属铁素体含量检验应按 GB/T 1954 的规定或供需双方协商的方法进行。

5.8 堆焊金属耐腐蚀性能试验

堆焊金属耐腐蚀性能试验应按 GB/T 4334 的规定或供需双方协商的方法进行。

5.9 焊剂质量检验

焊剂质量检验应按 GB/T 17854—1999 有关规定进行检验。

6 检验规则

6.1 取样方法

6.1.1 焊带取样，应按每批抽取总盘数 3%但不少于 2 盘进行化学成分、尺寸和表面检验。

6.1.2 焊剂取样，若焊剂散装，每批焊剂抽样不少于 6 处；若从包装的焊剂中取样，每批焊剂至少抽取 6 袋，每袋中抽取一定量的焊剂，总量不少于 10kg。把抽取的焊剂混合均匀，用四分法取出 5kg，供焊接试件用，其余的 5kg 用于其他项目检验。

6.2 验收

6.2.1 每批焊带的表面质量检验结果应符合 4.2.1 的规定。

6.2.2 每批焊带尺寸检验结果应符合表 1 和表 2 的规定。

- 6.2.3 每批焊带的化学成分检验结果应符合表3的规定。
- 6.2.4 每批焊剂质量检验结果应符合4.3的规定。
- 6.2.5 每批焊带-焊剂组合后堆焊金属化学成分应符合表5的规定。
- 6.2.6 每批焊带-焊剂组合后堆焊金属弯曲性能结果应符合4.5的规定。
- 6.2.7 每批焊带-焊剂组合后堆焊金属铁素体含量及堆焊金属耐腐蚀性能应符合4.6和4.7的规定。

7 质量保证书

7.1 检验内容

承压设备用堆焊焊接材料质量保证书中应包含焊剂、过渡层焊带和耐蚀层焊带的批号和它们各自的检验结果，以及焊剂、焊带和组配堆焊后检验的结果。

7.2 批号

用于承压设备的焊剂、过渡层焊带和耐蚀层焊带的批号应符合7.1中质量保证书的要求；当上述3个批号中只要有1个与质量保证书不同时，可根据本单位质量保证体系规定进行检验，技术要求不得低于本标准，合格后才能用于承压设备堆焊。

8 包装

8.1 焊带

- 8.1.1 采用适当形式的内包装，应保证干燥，不受环境污染，防止焊带锈蚀。
- 8.1.2 焊带外包装应保证能防止焊带在正常运输、装卸和使用时的损坏，并应保持清洁、干燥。
- 8.1.3 焊带的松弛直径，应保证焊带能在自动焊设备上连续送进。

8.2 焊剂

焊剂包装应保证正常运输和贮存过程中不受损坏，并保证焊剂贮存1年内不变质。

9 标志、产品标识

- 9.1 每件焊剂、焊带的外包装及焊带卷的内侧或焊带盘的侧缘上应有标志（记）：名称、标准号、型号、牌号、焊接材料生产商名称、商标、规格、净重、生产日期、批号、检验号。
- 9.2 按本部分规定制造的焊带、焊剂包装、说明书以及质量证明书上应标有“承压设备堆焊用不锈钢焊带（焊剂）”字样、产品标识“NB/T 47018”，在内包装标签上也应印有产品标识。



中华人民共和国能源行业标准

NB/T 47018.6—2022
代替 NB/T 47018.6—2011

承压设备用焊接材料订货技术条件
第 6 部分：铝及铝合金焊丝和填充丝

Specification of welding materials for pressure equipment
Section 6: Bare aluminum and aluminum-alloy welding electrodes and rods

2022-11-04 发布

2022-12-31 实施

国家能源局 发布

目 次

前言 68

1 范围 69

2 规范性引用文件 69

3 技术要求 69

4 试验方法和检验规则 70

5 产品标识 74

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 NB/T 47018《承压设备用焊接材料订货技术条件》的第6部分。NB/T 47018 已经发布了以下部分：

- 第1部分：采购通则；
- 第2部分：钢焊条；
- 第3部分：气体保护电弧焊钢焊丝和填充丝；
- 第4部分：埋弧焊钢焊丝和焊剂；
- 第5部分：堆焊用不锈钢焊带和焊剂；
- 第6部分：铝及铝合金焊丝和填充丝；
- 第7部分：钛及钛合金焊丝和填充丝。

本文件代替 NB/T 47018.6—2011《承压设备用焊接材料订货技术条件 第6部分：铝及铝合金焊丝和填充丝》，与 NB/T 47018.6—2011 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 删除了型号划分和型号编制方法的有关内容（见 2011 版的第3章）；
- b) 按 GB/T 10858 修改了铝焊丝及填充丝的型号表示方法，删除了不常用的铝合金焊丝 SA14009、SA14011、SA14010、SA14145、SA14643、SA15654，增加了 SA15087（见表1，2011版的表1）；
- c) 删除了铝焊丝和填充丝的化学成分要求的表格，按 GB/T 10858 执行（见 3.2.1，2011版的4.2.1及表2）；
- d) 增加了桶装焊丝及具体要求（见 3.3.2）；
- e) 增加了松弛直径和翘距及具体检验要求（见 3.5）；
- f) 更改了试验用母材的牌号（见表3，2011版的表3）；
- g) 增加了直径为 2.5 mm、4.0 mm 的焊丝和填充丝（见表4）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国锅炉压力容器标准化技术委员会（SAC/TC 262）提出并归口。

本文件起草单位：合肥通用机械研究院有限公司、中国特种设备检测研究院、中特检验集团有限公司、哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司、哈尔滨焊接研究院有限公司、天津市金桥焊材集团股份有限公司、中国钢研集团安泰科技股份有限公司、昆山京群焊材科技有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司、北京金威焊材有限公司、上海市特种设备监督检验技术研究院、天津市特种设备监督检验技术研究院。

本文件主要起草人：房务农、李军、吉方、李振华、窦万波、居晓峰、戈兆文、王笑梅、徐锴、肖辉英、李箕福、童天旺、蒋勇、明廷泽、崔晓东、顾福明、王泽军。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- NB/T 47018.6—2011；
- 本次为第一次修订。

承压设备用焊接材料订货技术条件

第6部分：铝及铝合金焊丝和填充丝

1 范围

本文件规定了铝及铝合金焊丝和填充丝的技术要求、试验方法、检验规则和产品标识。

本文件适用于承压设备气焊、钨极气体保护焊、熔化极气体保护焊和等离子弧焊用铝及铝合金焊丝和填充丝。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2653—2008 焊接接头弯曲试验方法

GB/T 10858—2008 铝及铝合金焊丝

GB/T 20975（所有部分） 铝及铝合金化学分析方法

NB/T 47018.1—2011 承压设备用焊接材料订货技术条件 第1部分：采购通则

NB/T 47013.2—2015 承压设备无损检测 第2部分：射线检测

3 技术要求

3.1 通用要求

承压设备用铝及铝合金焊丝和填充丝，除应符合 GB/T 10858 的规定外，还应符合 NB/T 47018.1 和本文件的规定。

3.2 检验项目及要求

3.2.1 焊丝和填充丝的理化检验项目应按表1的规定进行。

3.2.2 焊丝和填充丝的化学成分应符合 GB/T 10858 的规定。

3.2.3 焊丝熔敷金属射线检测应按 NB/T 47013.2—2015 进行，射线检测技术等级不应低于 AB 级，质量等级应为 I 级。

3.2.4 填充丝应进行平板堆敷焊道检验，要求熔池流动性好，无飞溅，焊道形状规则，宽度与高度均匀，表面光滑，无裂纹，无气孔。

3.2.5 焊丝熔敷金属和填充丝的堆敷金属均应进行弯曲试验。弯曲试样弯曲到规定的角度后，其拉伸面上的熔敷金属内沿任何方向不应有单条长度大于 3 mm 的开口缺陷，试样熔敷金属的棱角开口缺陷可不计，但由未熔合、夹杂或其他内部缺欠引起的棱角开口缺陷长度应计入。

表 1 焊丝、填充丝要求检验的项目

型号	焊丝	填充丝
SAI1100 SAI1188 SAI4043 SAI4047 SAI5087 SAI5183 SAI5356 SAI5554 SAI5556 SAI5654	化学成分 熔（堆）敷金属弯曲检验 熔敷金属 X 射线检测	化学成分 熔（堆）敷金属弯曲检验 平板堆敷焊道检测

3.3 焊丝和填充丝的表面质量和均匀性

3.3.1 焊丝和填充丝表面应保持光亮、光滑，可通过目视及 20 倍放大镜观察，不应有毛刺、凹坑、划痕、氧化皮、裂纹、折叠及夹杂，焊丝不应有打结、波浪、折弯及其他影响连续送丝的缺陷。焊丝色泽应无明显差异，宜进行抛光处理。

3.3.2 盘装焊丝和桶装焊丝应是连续的，盘装焊丝层绕状态要均匀良好，排列整齐、紧密，无压丝，无夹丝，表面无接头，桶装焊丝生产厂家应匹配合适的辅助送丝装置，所有焊丝应能保证在机动焊、半自动焊和自动焊的设备上均匀连续送进。

3.4 焊丝与填充丝互换规定

符合检验要求的焊丝，可以不进行平板熔敷焊道检验而用作填充丝；符合检验要求的填充丝，再经熔敷金属射线检测合格后，才可以用作焊丝。

3.5 焊丝的松弛直径和翘距

焊丝的松弛直径和翘距应符合表 2 的规定。

表 2 焊丝的松弛直径和翘距

单位为毫米

焊丝直径	线盘直径	松弛直径	翘距
0.8、1.0、1.2、1.6、2.4、 2.5、3.2	≤100	≥100	≤10
	> 100	≥（线盘直径+20）	≤15
注：从焊丝盘上截取足够长的焊丝，不受拘束地放在平面上，测量所形成圆及圆弧的直径即为松弛直径；焊丝翘起的最高点到平面的距离即为翘距。			

4 试验方法和检验规则

4.1 化学分析、松弛直径及翘距

4.1.1 焊丝和填充丝的化学成分分析按批进行。

4.1.2 焊丝和填充丝的化学成分分析应在成品中取样。

4.1.3 每批焊丝或填充丝化学成分应符合 GB/T 10858 的规定。如在常规分析中发现有其他元素时，则应做进一步分析，以便确定其总量是否超过 GB/T 10858 所规定的数值。

4.1.4 化学分析仲裁试验方法应符合 GB/T 20975 的规定。

4.1.5 松弛直径及翘距每批任意抽检 2 件。

4.2 焊丝的熔敷金属射线检测

4.2.1 焊丝应按批检验。

4.2.2 试件用母材见表 3，垫板材料与试件母材相同。

表 3 试件用母材

序号	焊丝和填充丝型号	母材代号
1	SAI1100, SAI1188	10600, 3003
2	SAI4043, SAI4047	6061T6, 3003
3	SAI5087, SAI5183, SAI5356, SAI5554, SAI5556, SAI5654	3004, 5052H112, 5083H111, 5086, 5A03

4.2.3 试件尺寸见图 1，焊接试件厚度、最小根部间隙和焊接位置，按表 4 的规定执行。

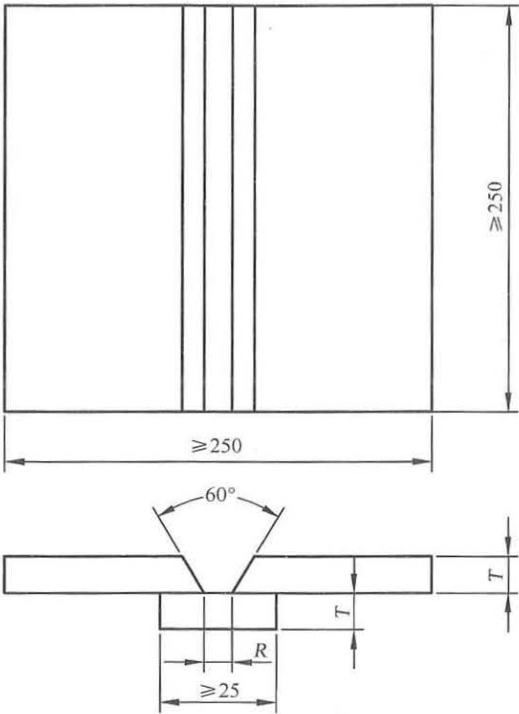


图 1 射线检测用对接焊缝试件

表 4 焊接位置及试件参数

焊丝直径 mm	板厚 T mm	最小根部间隙 R mm	焊接位置
0.8 1.0	4.5 6.0	6.0	仰焊
1.2	6.0	6.0	仰焊
1.6	10.0	10.0	仰焊
2.4 2.5	10.0	10.0	平焊
3.2	10.0	13.0	平焊
4.0	16.0	15.0	平焊

4.2.4 试件用熔化极气体保护焊，当双方没有协议时，按焊材制造厂提供的焊接工艺文件施焊。

4.2.5 始焊及施焊过程中，试件温度不应低于 16℃，起弧时及道间温度不应超过 60℃。

4.3 填充丝的平板堆敷焊道检测

4.3.1 填充丝按批检验

4.3.2 试件用母材见表 3，试件尺寸为宽度大于或等于 150 mm，长度大于或等于 300 mm，厚度按 4.2.3 的规定。

4.3.3 试件采用钨极氩弧焊，交流电源在平焊位置施焊，当双方没有协议时，应按焊材生产商提供的焊接工艺文件施焊。

4.3.4 采用钨极氩弧焊检验合格的填充丝也适用于气焊和等离子弧焊。

4.4 弯曲试验

4.4.1 焊丝和填充丝的弯曲试验按批进行。

4.4.2 纵向弯曲试样应从焊丝熔敷金属射线检测试件或填充丝平板堆敷焊道检测试件上截取，截取位置如图 2。在焊丝熔敷金属射线检测试件上截取 1 个面弯试样、1 个背弯试样；在填充丝平板堆敷焊道试件上截取 2 个面弯试样。

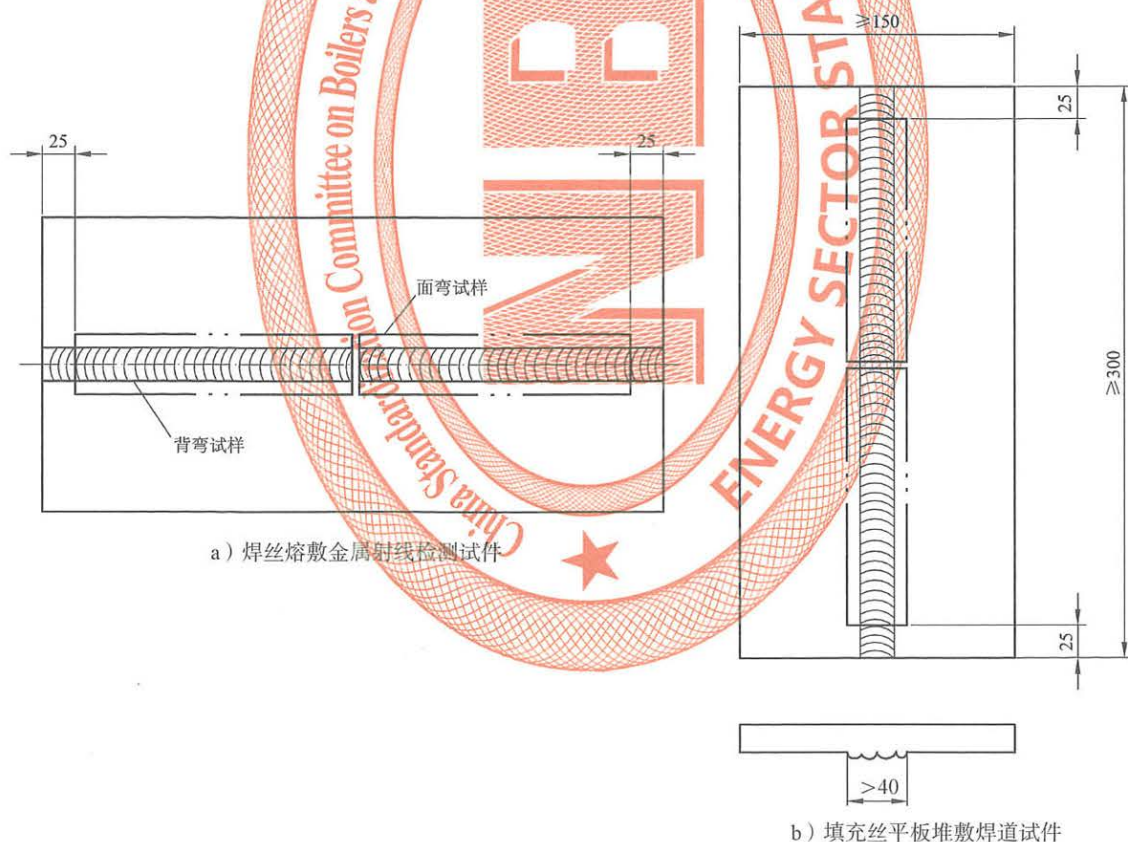


图 2 弯曲试样截取位置

4.4.3 纵向弯曲试样

4.4.3.1 采用冷加工方法取样；当采用热加工方法取样时，应去除热影响区。

- 4.4.3.2 允许避开焊接缺陷、缺欠制取试样。
- 4.4.3.3 试样加工要求如下：
- a) 焊缝的余高和垫板应采用冷加工方法去除；
 - b) 试样的拉伸表面应加工齐平，不得有划痕和损伤。
- 4.4.3.4 试样形式要求如下：
- a) 纵向弯曲试样见图 3。
 - b) 属于表 3 中序号为 2 的焊材：当 $T > 3\text{ mm}$ 时，取 $S = 3\text{ mm}$ ，从试样受压面去除多余厚度；当 $T \leq 3\text{ mm}$ 时， S 应尽量接近 T 。
 - c) 属于表 3 中序号为 1、3 的焊材：当 $T > 10\text{ mm}$ 时，取 $S = 10\text{ mm}$ ，从试样受压面去除多余厚度；当 $T \leq 10\text{ mm}$ 时， S 应尽量接近 T 。



注 1：试样长度 $l \approx D + 2.5S + 100$ 。

注 2：试样拉伸面棱角 $R \leq 3\text{ mm}$ 。

图 3 纵向弯曲试样

- 4.4.4 试验方法
- 4.4.4.1 按表 5 和 GB/T 2653 的规定进行弯曲试验。
- 4.4.4.2 弯曲角度应以试样承受载荷时的测量值为准。

表 5 弯曲试验参数

表 3 中序号	试样厚度 S mm	弯心直径 D mm	支承辊之间距离 mm	弯曲角度 (°)
1	10	40	63	180
	< 10	$4S$	$6S + 3$	
2	3	50	58	
	< 3	$16.5S$	$18.5S + 1.5$	
3	10	66	89	
	< 10	$6.6S$	$8.6S + 3$	

5 产品标识

5.1 按本文件规定制造的焊丝和填充丝的外包装、说明书以及质量证明书上，应标有“承压设备用铝及铝合金焊丝（填充丝）”字样和产品标识“NB/T 47018”，在内包装标签上也应印有产品标识。

5.2 每根直条状填充丝的端部用永久性印记标示出型号和产品标识，可根据具体情况适当缩减字节。

中华人民共和国能源行业标准

NB/T 47018.7—2022

代替 NB/T 47018.7—2011

承压设备用焊接材料订货技术条件 第 7 部分：钛及钛合金焊丝和填充丝

Specification of welding materials for pressure equipment
Section 7: Titanium and titanium-alloy welding electrodes and rods

2022-11-04 发布

2022-12-31 实施

国家能源局 发布

目 次

前言 78

1 范围 79

2 规范性引用文件 79

3 牌号 79

4 技术要求 80

5 试验方法 82

6 检验规则 84

7 焊丝的缠绕 84

8 包装 85

9 产品标识 85

附录 A（资料性） 中美标准中钛及钛合金焊丝、填充丝牌号对照 86

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 NB/T 47018《承压设备用焊接材料订货技术条件》的第7部分。NB/T 47018 已经发布了以下部分：

- 第1部分：采购通则；
- 第2部分：钢焊条；
- 第3部分：气体保护电弧焊钢焊丝和填充丝；
- 第4部分：埋弧焊钢焊丝和焊剂；
- 第5部分：堆焊用不锈钢焊带和焊剂；
- 第6部分：铝及铝合金焊丝和填充丝；
- 第7部分：钛及钛合金焊丝和填充丝。

本文件代替 NB/T 47018.7—2011《承压设备用焊接材料订货技术条件 第7部分：钛及钛合金焊丝和填充丝》，与 NB/T 47018.7—2011 相比，除编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 增加了 ER TA7ELI、ER TC4ELI 两个型号的钛焊丝和填充丝，并规定了其化学成分（见表1、表2）；
- b) 删除了有关熔炼方法的规定（见4.3，2011版的4.3.1）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国锅炉压力容器标准化技术委员会（SAC/TC 262）提出并归口。

本文件起草单位：合肥通用机械研究院有限公司、中国特种设备检测研究院、中特检验集团有限公司、南京佑天金属科技有限公司、上海市特种设备监督检验技术研究院、天津市特种设备监督检验技术研究院、广西壮族自治区特种设备检验研究院、哈尔滨焊接研究院有限公司、天津市金桥焊材集团股份有限公司、中国钢研集团安泰科技股份有限公司、昆山京群焊材科技有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司、北京金威焊材有限公司。

本文件主要起草人：房务农、李军、吉方、葛伟、窦万波、顾福明、王笑梅、王泽军、胡卫朋、徐锴、肖辉英、李箕福、童天旺、蒋勇、明廷泽、崔晓东。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- NB/T 47018.7—2011；
- 本次为第一次修订。

承压设备用焊接材料订货技术条件

第 7 部分：钛及钛合金焊丝和填充丝

1 范围

本文件规定了钛及钛合金焊丝和填充丝的牌号编制、技术要求、试验方法、检验规则和产品标识。
本文件适用于承压设备钨极气体保护焊、熔化极气体保护焊和等离子弧焊及其他适合的熔化焊方法用钛及钛合金焊丝和填充丝。

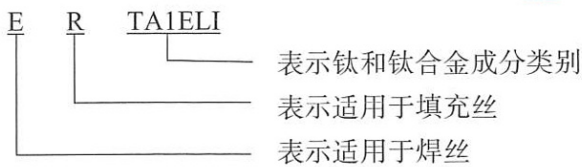
2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 2653 焊接接头弯曲试验方法
- GB/T 3620.1 钛及钛合金牌号和化学成分
- GB/T 3623 钛及钛合金丝
- GB/T 4698（所有部分） 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法
- GB/T 5168 钛及钛合金高低倍组织检验方法
- AWS A5.16 钛和钛合金焊丝和填充丝
- NB/T 47014 承压设备焊接工艺评定
- NB/T 47018.1 承压设备用焊接材料订货技术条件 第 1 部分：采购通则
- NB/T 47013.2 承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测

3 牌号

- 3.1 焊丝和填充丝按化学成分和使用场合进行牌号分类。
- 3.2 牌号编制规则如下：
“E”表示适用于焊丝；“R”表示适用于填充丝；“ER”表示既适用于焊丝，也适用于填充丝。
“R”或“ER”后面的数字和英文字母为牌号系列。
焊丝和填充丝牌号示例如下：



注：本文件与其他标准中的焊丝、填充丝牌号对照见附录 A。

4 技术要求

4.1 承压设备用钛及钛合金焊丝和填充丝除应符合 GB/T 3623 的规定外，还应符合 NB/T 47018.1 和本文件的规定。

4.2 钛及钛合金焊丝和填充丝的牌号、状态、直径及其允许偏差应符合表 1 的规定。

表 1 钛及钛合金焊丝和填充丝牌号、状态、直径及其允许偏差

牌号	状态	直径/mm	直径允许偏差/mm
ER TA1ELI	冷加工态 (Y) 真空退火态 (M)	0.5~1.2	+0.03
ER TA2ELI			-0.05
ER TA3ELI		> 1.2~5.0	± 0.05
ER TA4ELI			
ER TA7ELI			
ER TA9			
ER TA10			
ER TC4ELI			

4.3 钛及钛合金焊丝和填充丝的化学成分应符合表 2 的规定，如从钛及钛合金焊丝和填充丝成品上取样进行化学成分复验时，其分析的允许偏差见表 3。

表 2 钛及钛合金焊丝和填充丝化学成分（质量分数）

牌号	主要成分								杂质元素					残余元素	
	Ti	Al	Mn	V	Sn	Pd	Mo	Ni	Fe	O	C	N	H	单个	总和
ER TA1ELI	余	—	—	—	—	—	—	—	≤0.08	0.03~0.10	≤0.03	≤0.012	≤0.005	≤0.05	≤0.20
ER TA2ELI	余	—	—	—	—	—	—	—	≤0.12	0.08~0.16	≤0.03	≤0.015	≤0.008	≤0.05	≤0.20
ER TA3ELI	余	—	—	—	—	—	—	—	≤0.16	0.13~0.20	≤0.03	≤0.020	≤0.008	≤0.05	≤0.20
ER TA4ELI	余	—	—	—	—	—	—	—	≤0.25	0.18~0.32	≤0.03	≤0.025	≤0.008	≤0.05	≤0.20
ER TA7ELI	余	4.0~6.0	—	—	2.0~3.0	—	—	—	≤0.12	0.03~0.10	≤0.03	≤0.012	≤0.005	≤0.05	≤0.20
ER TA9	余	—	—	—	—	0.12~0.25	—	—	≤0.12	0.08~0.16	≤0.03	≤0.015	≤0.008	≤0.05	≤0.20
ER TA10	余	—	—	—	—	—	0.2~0.4	0.6~0.9	≤0.15	0.08~0.16	≤0.03	≤0.015	≤0.008	≤0.05	≤0.20
ER TC4ELI	余	5.5~6.5	—	3.5~4.5	—	—	—	—	≤0.15	0.03~0.10	≤0.03	≤0.012	≤0.005	≤0.05	≤0.20

注：当合同中未特别指明时，残余元素包括 Al、V、Sn、Mo、Cr、Mn、Zr、Ni、Cu、Si、Y（当该牌号中含有上述元素时，应从残余元素中除去）。合同中未注明时，不提供残余元素的分析结果。

表 3 钛及钛合金焊丝和填充丝成品化学成分分析允许偏差 %

成分元素	Mo	Ni	Pd	Fe		O			C	N	H	单个残余元素
				≤0.20	≤0.30	≤0.10	0.10~0.15	≤0.25				
允许偏差	± 0.03	± 0.03	± 0.02	+0.05	+0.10	+0.02	± 0.02	+0.03	+0.01	+0.01	+0.002	+0.02

- 4.4 钛及钛合金焊丝和填充丝的横向金相检验(低倍)结果应无裂纹、折叠、气孔、分层、缩尾、金属或非金属夹杂物及其他影响使用的缺陷。
- 4.5 钛及钛合金焊丝和填充丝表面应清洁、光滑,应无毛刺、凹陷、划痕、氧化皮、折叠以及其他影响使用的缺陷,应无润滑剂和其他外来物质的污染。
- 4.6 焊缝金属纵向弯曲试样弯曲到规定的角度后,其拉伸面上的焊缝金属内沿任何方向不应有单条长度大于 3 mm 的开口缺陷,试样焊缝金属的棱角开口缺陷可不计,但由未熔合、夹渣或其他内部缺欠引起的棱角开口缺陷的长度应计入。

5 试验方法

- 5.1 钛及钛合金焊丝和填充丝化学成分分析试样采取成品分析,仲裁试验应按 GB/T 4698(所有部分)的规定进行。
- 5.2 钛及钛合金焊丝和填充丝的尺寸检验应使用精度为 0.01 mm 的量具测量。
- 5.3 钛及钛合金焊丝和填充丝的金相检验(低倍)按 GB/T 5168 的规定进行,当横向金相检验(低倍)发现焊丝或填充丝出现不应有的缺陷时,可抽取有典型缺陷的焊丝或填充丝采用射线检测。
- 5.4 钛及钛合金焊丝和填充丝的表面与宏观质量的检查采用目视检验。
- 5.5 焊缝金属射线检测和弯曲性能检验
- 5.5.1 试件制备
- 5.5.1.1 试件用母材按表 4 的规定执行。

表 4 试件用母材与焊丝、填充丝

试件类别(NB/T 47014)	焊丝、填充丝牌号	试件用母材牌号(GB/T 3620.1)
Ti-1	ER TA1ELI	TA1
	ER TA2ELI	TA2
	ER TA7ELI	TA7
	ER TA9	TA9
Ti-2	ER TA3ELI	TA3
	ER TA4ELI	TA4
	ER TA10	TA10
	ER TC4ELI	TC4

- 5.5.1.2 试件及坡口尺寸见图 1。试件坡口采用机加工完成,当双方没有协议时,试件的焊前准备应按钛材焊接规程或焊接材料生产商提供的焊接工艺规程文件执行。

- 5.5.1.3 试件应在平焊位置施焊。
- 5.5.1.4 焊接方法为熔化极气体保护焊或钨极气体保护焊，当双方没有协议时，按焊接材料生产商提供的焊接工艺文件施焊，试件焊缝金属不得少于 2 层。
- 5.5.1.5 焊缝金属射线检测应按 NB/T 47013.2—2015 进行，射线检测技术不应低于 AB 级，质量等级应为 I 级。

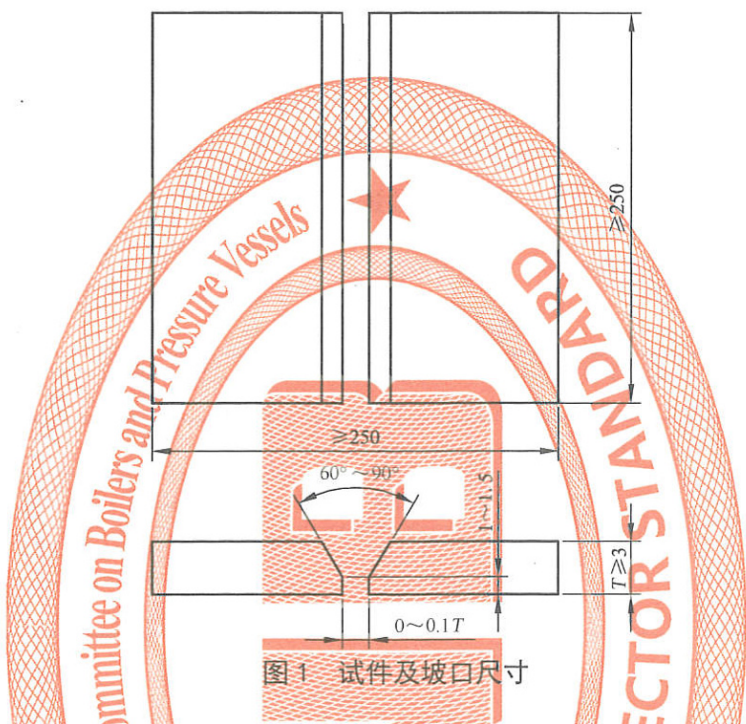


图 1 试件及坡口尺寸

- 5.5.2 焊缝金属弯曲性能检验
- 5.5.2.1 试件允许避开缺欠制取弯曲试样，取样位置及数量见图 2。

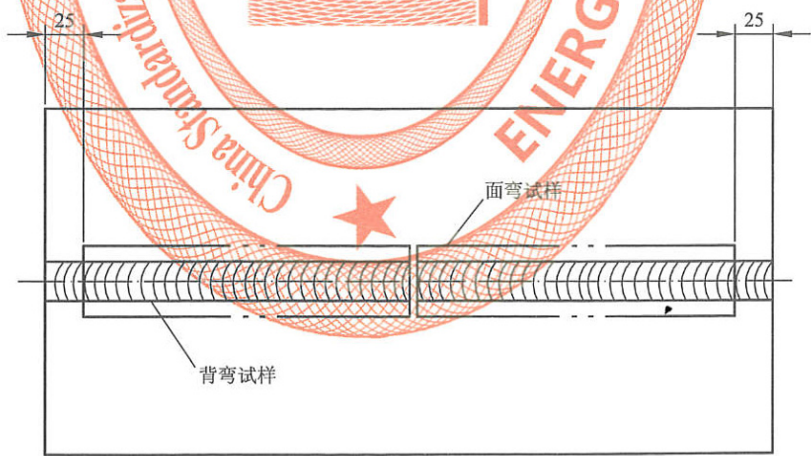
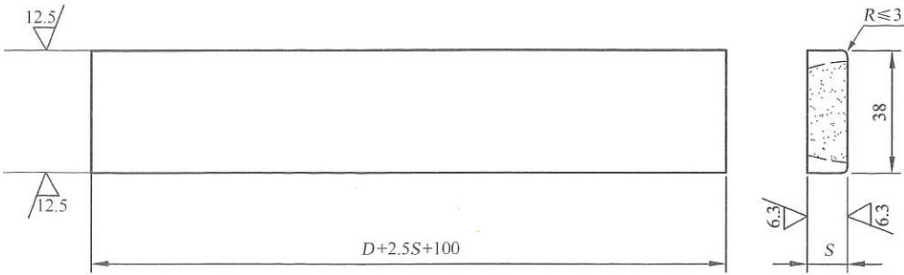


图 2 弯曲试样位置图

- 5.5.2.2 应采用冷加工法切取试样。
- 5.5.2.3 焊缝的余高应采用冷加工法去除。
- 5.5.2.4 试样的拉伸表面应加工齐平，应无划痕和损伤，弯曲试样见图 3。当 $T > 10\text{ mm}$ 时，取

$S=10\text{ mm}$ ，从试样受压面去除多余厚度；当 $T\leq 10\text{ mm}$ 时， S 应尽量接近 T 。



注：试样受拉面棱角 $R\leq 3\text{ mm}$ 。

图 3 弯曲试样尺寸

5. 5. 2. 5 弯曲试验应符合表 5 及 GB/T 2653 的规定。

表 5 弯曲试验参数

试件类别	试样厚度 S mm	弯心直径 mm	支座间距离 mm	弯曲角度 ($^{\circ}$)
Ti-1	10	80	103	180
	< 10	$8S$	$10S+3$	
Ti-2	10	100	123	
	< 10	$10S$	$12S+3$	

6 检验规则

6. 1 检验项目

每批焊丝和填充丝均应进行化学成分、尺寸、金相检验（低倍）、表面与宏观质量、焊缝金属射线检测和弯曲试验。

6. 2 取样位置和取样数量

6. 2. 1 每批焊丝和填充丝在成品上取样进行 C、O、H 和 N 含量分析，其他成分的含量以原铸锭的分析结果报出，仲裁分析应在焊丝和填充丝成品上取样。

6. 2. 2 每批焊丝和填充丝任取 2 卷（或根），分别在每根的两端各取 1 个试样进行横向金相检验（低倍）。

6. 2. 3 焊丝和填充丝应逐根（卷）进行尺寸、表面与宏观质量的检查。

7 焊丝的缠绕

7. 1 焊丝的供货形式为带内撑的焊丝卷、焊丝盘，填充丝的供货形式为带内支撑的卷状、盘状或直条。焊丝的供货形式经供需双方协商一致后也可采用其他形式。

7. 2 焊丝和填充丝应满足在自动或半自动焊接设备中连续送进的要求。

7. 3 每个焊丝卷、焊丝盘的焊丝应是同一炉号连续长度的焊丝，焊丝的缠绕不允许有锐弯、扭结、波浪、嵌入、重叠，并可无障碍地自由退绕。焊丝的外端应固定并有标记，明显易找。

7. 4 当焊丝有接头时，应予以适当加工，以不影响其在焊接设备中均匀、连续地送进。

8 包装

8.1 焊丝和填充丝的内包装应保证干燥，不受环境污染，防止锈蚀。

8.2 焊丝和填充丝的外包装应防止在运输和存放过程中损坏。

9 产品标识

9.1 按本文件规定制造的焊丝和填充丝的内外包装、说明书以及质量证明书上，应标有“承压设备用钛及钛合金焊丝（填充丝）”字样和产品标识“NB/T 47018”，在内包装标签上也应印有产品标识。

9.2 每根直条状填充丝的端部用永久性印记标示出牌号和产品标识，可根据具体情况适当缩减字节。

9.3 产品包装上至少还应包括如下内容：

- a) 焊丝或填充丝的牌号和商业牌号；
- b) 批号、炉号；
- c) 规格和重量。

附 录 A

(资料性)

中美标准中钛及钛合金焊丝、填充丝牌号对照

NB/T 47018.7、GB/T 3623《钛及钛合金丝》、AWS A5.16《钛和钛合金焊丝和填充丝》3 个标准中的焊丝、填充丝牌号对照见表 A.1，其化学成分见各自标准的规定。

表 A.1 中美标准中钛及钛合金焊丝、填充丝牌号对照

标准号	NB/T 47018.7	GB/T 3623	AWS A5.16
钛及钛合金焊丝 与填充丝牌号	ER TA1ELI	TA1ELI	ER Ti-1
	ER TA2ELI	TA2ELI	ER Ti-2
	ER TA3ELI	TA3ELI	ER Ti-3
	ER TA4ELI	TA4ELI	ER Ti-4
	ER TA7ELI	TA7ELI	—
	ER TA9	TA9	ER Ti-7
	ER TA10	TA10	ER Ti-12
	ER TC4ELI	TC4ELI	ER Ti-23

中华人民共和国能源行业标准

NB/T 47018.8—2022

承压设备用焊接材料订货技术条件 第 8 部分：锆及锆合金焊丝和填充丝

Specification of welding materials for pressure equipment
Section 8: Zirconium and zirconium-alloy welding electrodes and rods

2022-11-04 发布

2022-12-31 实施

国 家 能 源 局 发布

目 次

前言 90

1 范围 91

2 规范性引用文件 91

3 牌号 91

4 技术要求 92

5 试验方法 92

6 检验规则 94

7 焊丝的缠绕 95

8 包装 95

9 产品标识 95

附录 A（资料性） 中美标准中锆及锆合金焊丝、填充丝牌号对照 96

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 NB/T 47018《承压设备用焊接材料订货技术条件》的第8部分。NB/T 47018 已经发布了以下部分：

- 第1部分：采购通则；
- 第2部分：钢焊条；
- 第3部分：气体保护电弧焊钢焊丝和填充丝；
- 第4部分：埋弧焊钢焊丝和焊剂；
- 第5部分：堆焊用不锈钢焊带和焊剂；
- 第6部分：铝及铝合金焊丝和填充丝；
- 第7部分：钛及钛合金焊丝和填充丝。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国锅炉压力容器标准化技术委员会（SAC/TC 262）提出并归口。

本文件起草单位：合肥通用机械研究院有限公司、中国特种设备检测研究院、中特检验集团有限公司、南京佑天金属科技有限公司、哈尔滨焊接研究院有限公司、兰州兰石重型装备股份有限公司、上海市特种设备监督检验技术研究院、天津市特种设备监督检验技术研究院、广西壮族自治区特种设备检验研究院、天津市金桥焊材集团股份有限公司、昆山京群焊材科技有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司、北京金威焊材有限公司。

本文件主要起草人：房务农、李军、吉方、葛伟、窦万波、徐锴、雷万庆、王海涛、顾福明、王泽军、胡卫朋、肖辉英、童天旺、蒋勇、明廷泽、崔晓东。

本文件为首次发布。

承压设备用焊接材料订货技术条件
第 8 部分：锆及锆合金焊丝和填充丝

1 范围

本文件规定了锆及锆合金焊丝和填充丝的牌号编制、技术要求、试验方法、检验规则和产品标识。

本文件适用于承压设备钨极气体保护焊、熔化极气体保护焊和等离子弧焊及其他适合的熔化焊方法用锆及锆合金焊丝和填充丝。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 2653 焊接接头弯曲试验方法
- GB/T 26314 锆及锆合金牌号和化学成份
- GB/T 8769 锆及锆合金棒材和丝材
- GB/T 13747（所有部分） 锆及锆合金化学分析方法
- GB/T 5168 钛及钛合金高低倍组织检验方法
- NB/T 47018.1 承压设备用焊接材料订货技术条件 第 1 部分：采购通则
- NB/T 47013.2 承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测
- AWS A5.24 锆和锆合金焊丝和填充丝

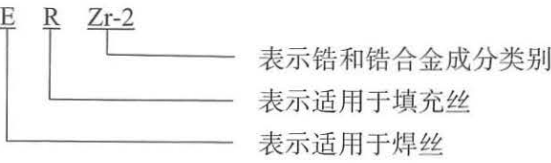
3 牌号

3.1 焊丝和填充丝按化学成分和使用场合进行牌号分类。

3.2 牌号编制规则如下：

“E”表示适用于焊丝；“R”表示适用于填充丝；“ER”表示既适用于焊丝，也适用于填充丝。
“R”或“ER”后面的数字和英文字母为牌号系列。

焊丝和填充丝牌号示例如下：



注：本文件与其他标准中的焊丝、填充丝牌号对照见附录 A。

4 技术要求

- 4.1 承压设备用锆及锆合金焊丝和填充丝除应符合 GB/T 8769 的规定外，还应符合 NB/T 47018.1 和本文件的规定。
- 4.2 锆及锆合金焊丝和填充丝的牌号、状态、直径及其允许偏差应符合表 1 的规定。

表 1 锆焊丝和填充丝牌号、状态、直径及其允许偏差

牌号	状态	直径/mm	直径允许偏差/mm
ER Zr-2 ER Zr-4	冷加工态 (Y)	0.5~1.2	+0.03 -0.05
	真空退火态 (M)	> 1.2~5.0	± 0.05

- 4.3 锆及锆合金焊丝和填充丝的化学成分应符合表 2 的规定，如从锆及锆合金焊丝和填充丝成品上取样进行化学成分复验时，其分析的允许偏差见表 3。

表 2 锆及锆合金焊丝和填充丝化学成分（质量分数）

牌号	主元素质量分数/%			杂质元素质量分数/%				
	Zr+Hf	Hf	Nb	Fe+Cr	N	H	C	O
ER Zr-2	≥99.0	≤4.5	—	≤0.2	≤0.015	≤0.005	≤0.03	0.11~0.15
ER Zr-4	≥95.5	≤4.5	2.0~3.0	≤0.2	≤0.015	≤0.005	≤0.03	0.11~0.16

表 3 锆及锆合金焊丝和填充丝成品化学成分分析允许偏差 %

成分元素	H	N	C	Hf	Fe+Cr	Nb	O
允许偏差	0.002	0.01	0.01	0.1	0.025	0.05	0.02

- 4.4 锆及锆合金焊丝和填充丝的横向金相检验（低倍）结果应无裂纹、折叠、气孔、分层、缩尾、金属或非金属夹杂物及其他影响使用的缺陷。
- 4.5 锆及锆合金焊丝和填充丝表面应清洁、光滑，应无毛刺、凹陷、划痕、氧化皮、折叠以及其他影响使用的缺陷，应无润滑剂和其他外来物质的污染。
- 4.6 焊缝金属纵向弯曲试样弯曲到规定的角度后，其拉伸面上的焊缝金属内沿任何方向不应有单条长度大于 3 mm 的开口缺陷，试样焊缝金属的棱角开口缺陷可不计，但由未熔合、夹渣或其他内部缺欠引起的棱角开口缺陷的长度应计入。

5 试验方法

- 5.1 锆及锆合金焊丝和填充丝化学成分分析试样采取成品分析，仲裁试验应按 GB/T 13747 的规定进行。
- 5.2 锆及锆合金焊丝和填充丝的尺寸检验应使用精度为 0.01 mm 的量具测量。
- 5.3 锆及锆合金焊丝和填充丝的金相检验（低倍）按照 GB/T 5168 的规定进行。
- 5.4 锆及锆合金焊丝和填充丝的表面与宏观质量的检查采用目视检验。

5.5 焊缝金属射线检测和弯曲性能检验

5.5.1 试件制备

5.5.1.1 试件用母材按表 4 的规定执行。

表 4 试件用母材与焊丝、填充丝

焊丝、填充丝牌号	试件用母材牌号（GB/T 26314）
ER Zr-2	Zr-1、Zr-3
ER Zr-4	Zr5

5.5.1.2 试件及坡口尺寸见图 1。试件坡口采用机加工完成，当双方没有协议时，试件的焊前准备应按锆材焊接规程或焊接材料生产商提供的焊接工艺规程文件执行。

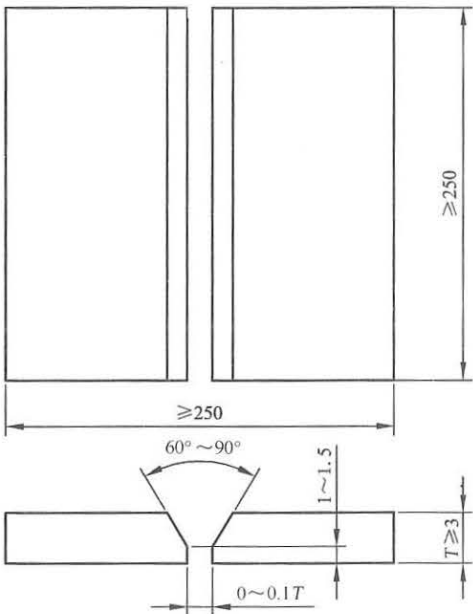


图 1 试件及坡口尺寸

5.5.1.3 试件应在平焊位置施焊。

5.5.1.4 焊接方法为熔化极气体保护焊或钨极气体保护焊，当双方没有协议时，按焊接材料生产商提供的焊接工艺文件施焊，试件焊缝不得少于 2 层。

5.5.1.5 焊缝金属射线检测应按 NB/T 47013.2—2015 的规定进行，射线检测技术不应低于 AB 级，质量等级应为 I 级。

5.5.2 焊缝金属弯曲性能检验

5.5.2.1 试件允许避开缺陷、缺欠制取弯曲试样，取样位置及数量见图 2。

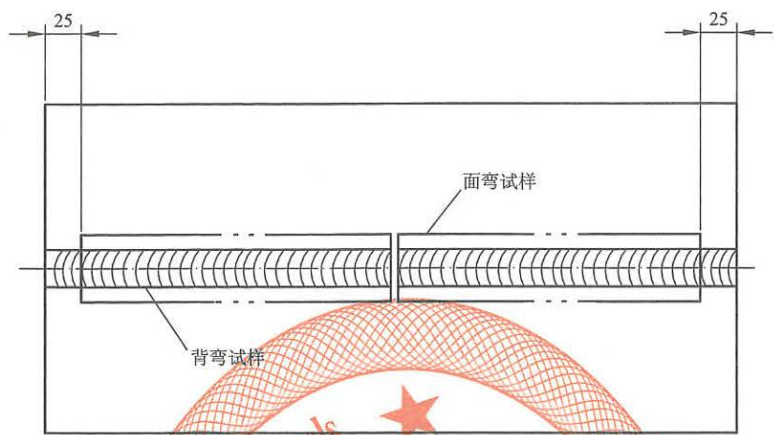
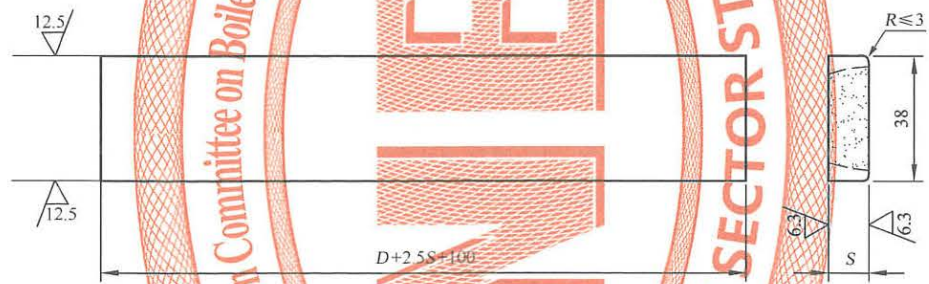


图2 弯曲试样位置图

- 5.5.2.2 应采用冷加工法切取试样。
- 5.5.2.3 焊缝的余高应采用冷加工法去除。
- 5.5.2.4 试样的拉伸表面应加工齐平，应无划痕和损伤，弯曲试样见图3。当 $T > 10\text{ mm}$ 时，取 $S=10\text{ mm}$ ，从试样受压面去除多余厚度；当 $T \leq 10\text{ mm}$ 时， S 应尽量接近 T 。



注：试样受拉面棱角 $R \leq 3\text{ mm}$ 。

图3 弯曲试样尺寸

- 5.5.2.5 弯曲试验应符合表5及 GB/T 2653 的规定。

表5 弯曲试验参数

焊丝、填充丝牌号	试样厚度 S mm	弯心直径 mm	支座间距离 mm	弯曲角度 (°)
ER Zr-2、ER Zr-4	10	100	122	180
	< 10	10S	12.2S	

6 检验规则

6.1 检验项目

每批焊丝和填充丝均应进行化学成分、尺寸、金相检验（低倍）、表面与宏观质量、焊缝金属射线检测和弯曲试验。

6.2 取样位置和取样数量

- 6.2.1 每批焊丝和填充丝在成品上取样进行 C、O、H 和 N 含量分析，其他成分的含量以原铸锭的

分析结果报出，仲裁分析应在焊丝和填充丝成品上取样。

6.2.2 每批焊丝和填充丝任取2卷（或根），分别在每根的两端各取1个试样进行横向金相检验（低倍）。

6.2.3 焊丝和填充丝应逐根（卷）进行尺寸、表面与宏观质量的检查。

7 焊丝的缠绕

7.1 焊丝的供货形式为带内支撑的焊丝卷、焊丝盘，填充丝的供货形式为带内支撑的卷状、盘状或直条。焊丝的供货形式经供需双方协商一致后也可采用其他形式。

7.2 焊丝和填充丝应满足在自动或半自动焊接设备中连续送进的要求。

7.3 每个焊丝卷、焊丝盘的焊丝应是同一炉号连续长度的焊丝，焊丝的缠绕不允许有锐弯、扭结、波浪、嵌入、重叠，并可无阻碍地自由退绕。焊丝的外端应固定并有标记，明显易找。

7.4 当焊丝有接头时，应予以适当加工，以不影响其在焊接设备中均匀、连续地送进。

8 包装

8.1 焊丝和填充丝的内包装应保证干燥，不受环境污染，防止锈蚀。

8.2 焊丝和填充丝的外包装应防止在运输和存放过程中损坏。

9 产品标识

9.1 按本文件规定制造的焊丝和填充丝的内外包装、说明书以及质量证明书上，应标有“承压设备用铝及铝合金焊丝（填充丝）”字样和产品标识“NB/T 47018”，在内包装标签上也应印有产品标识。

9.2 每根直条状填充丝的端部用永久性印记标示出牌号和产品标识，可根据具体情况适当缩减字节。

9.3 产品包装上至少还应包括如下内容：

- a) 焊丝或填充丝的牌号和商业牌号；
- b) 批号、炉号；
- c) 规格和重量。

附 录 A

(资料性)

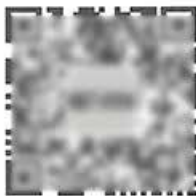
中美标准中锆及锆合金焊丝、填充丝牌号对照

NB/T 47018.8、GB/T 8769《锆及锆合金棒材和丝材》、AWS A5.24《锆和锆合金焊丝和填充丝》3 个标准中的焊丝、填充丝牌号对照见表 A.1，其化学成分见各自标准的规定。

表 A.1 中美标准中锆及锆合金焊丝、填充丝牌号对照

标准号	NB/T 47018.8	GB/T 8769	AWS A5.24
锆及锆合金焊丝 与填充丝牌号	ER Zr-2	Zr-3	ER Zr-2
	ER Zr-4	Zr-5	ER Zr-4

NB/T 47018.1 ~ 47018.3—2017、NB/T 47018.4—2022
NB/T 47018.5—2017、NB/T 47018.6 ~ 47018.8—2022



标准实施反馈与服务

中华人民共和国能源行业标准
承压设备用焊接材料订货技术条件

NB/T 47018.1 ~ 47018.3—2017、NB/T 47018.4—2022
NB/T 47018.5—2017、NB/T 47018.6 ~ 47018.8—2022

*

北京科学技术出版社出版发行
(北京西直门南大街16号 邮编: 100035)

新华书店经销
河北泓景印刷有限公司印刷
版权专有 不得翻印



155714392

开本 880×1230 1/16 印张 6.25 字数 96 千字
2022年12月第1版 2022年12月第1次印刷

*

书号: 155714·392 定价: 98.00 元